

Oct. 22, 2025

射频/毫米波集成电路设计技术

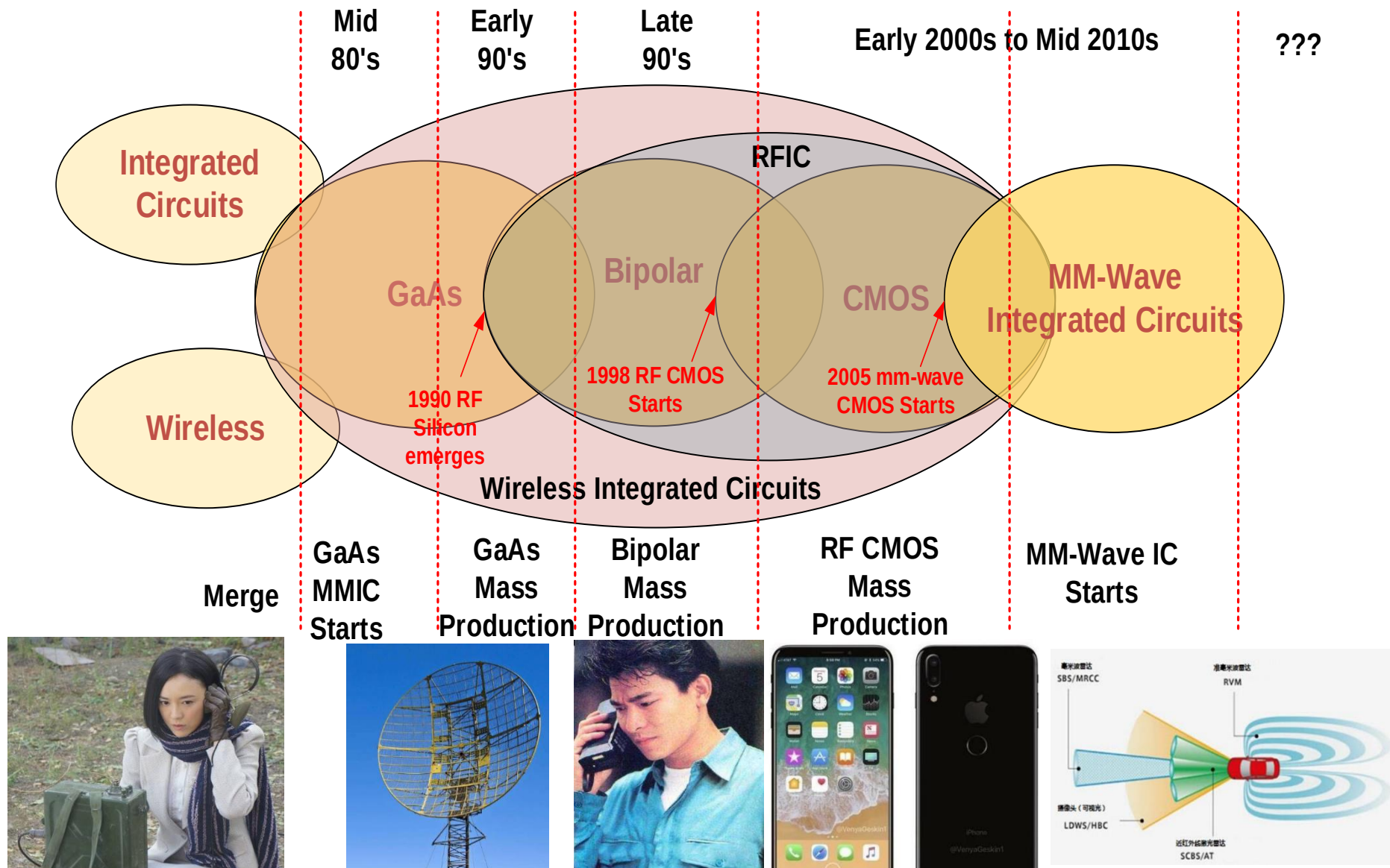
池保勇

清华大学集成电路学院

提要

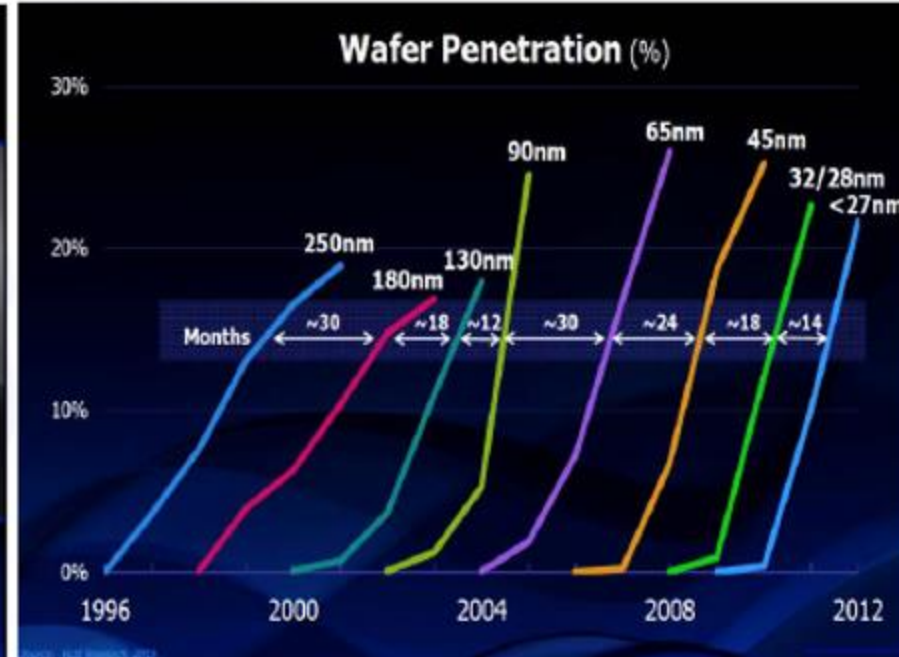
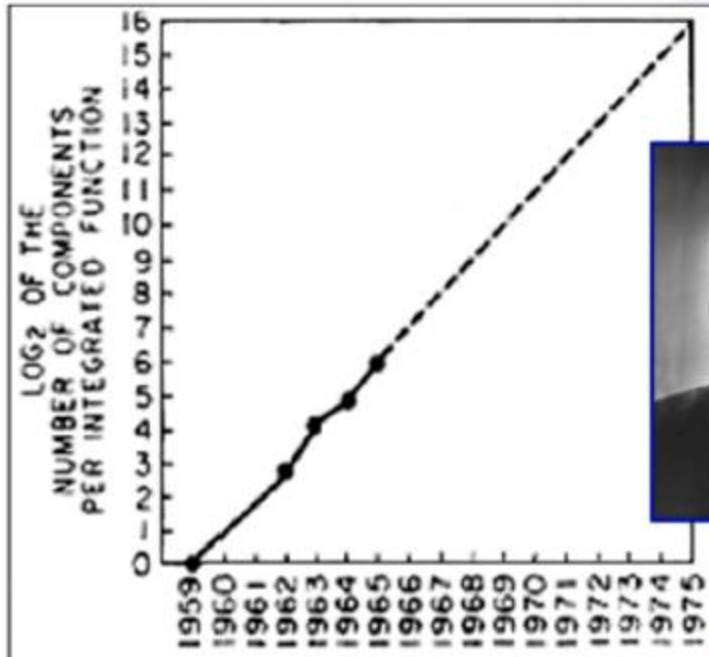
- 射频毫米波集成电路的发展历程与趋势
- 射频器件的主要功能及挑战
- 典型射频器件的系统架构
 - ◆ 相控阵技术
 - ◆ 捷变频技术
 - ◆ RFSoc

射频毫米波集成电路的发展历程



技术推动力：摩尔定理

"The number of transistors incorporated in a chip will **approximately** double every 24 months."

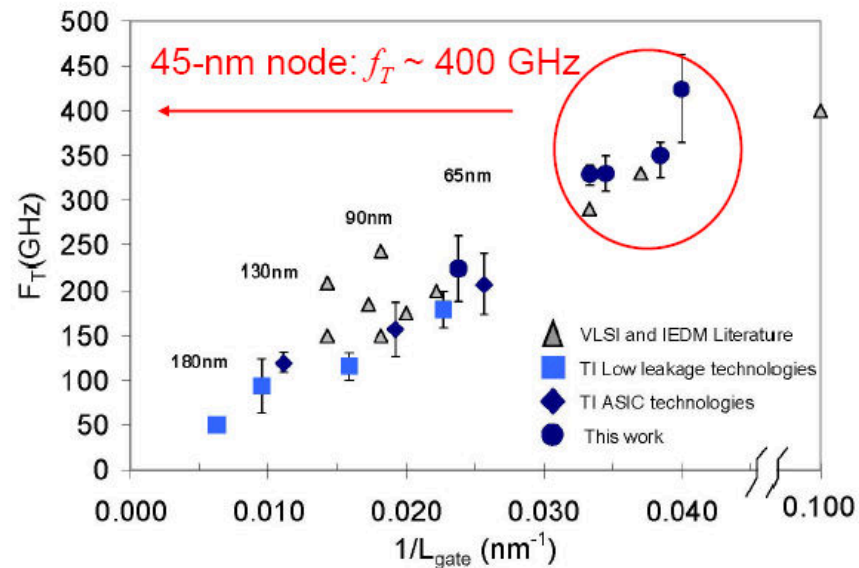
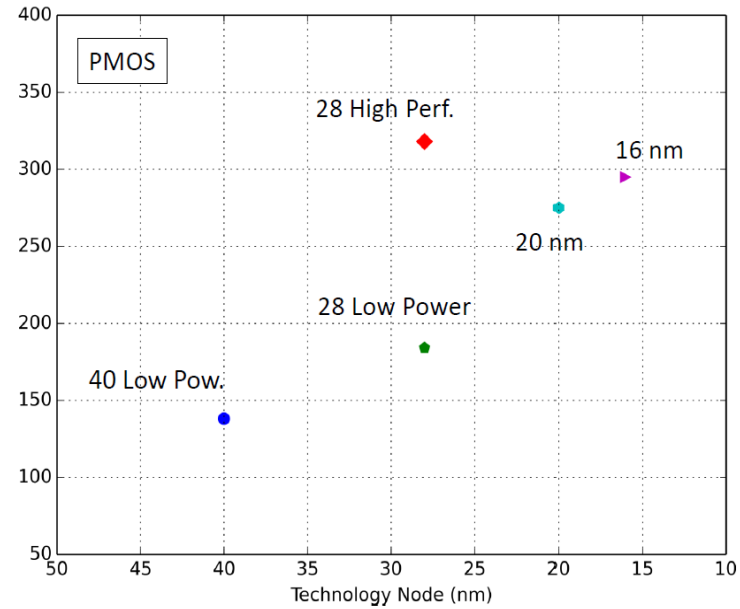
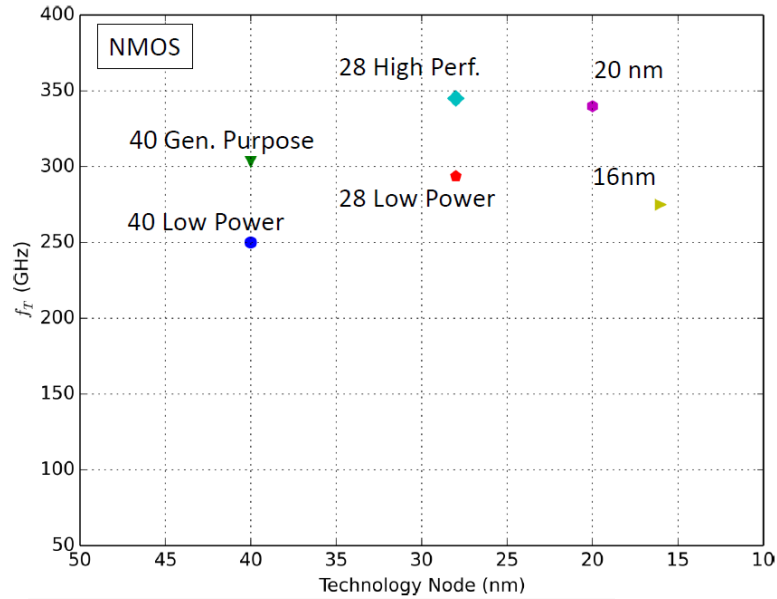


"2003 ISSCC: No exponential is forever...
But, we can delay Forever" - Gordon Moore

Source: 2013 VLSI Research

While concerns on **"No Exponential is Forever"**, technology adoption continues

技术推动力：摩尔定理（续）



The transition frequency, f_T , vs. the CMOS gate length

$$\omega_T = \frac{g_m}{C_{gs} + C_{gd}}$$

应用推动力：无处不在的无线



TODAY:
10 Radios/Person
70 Billion Radios

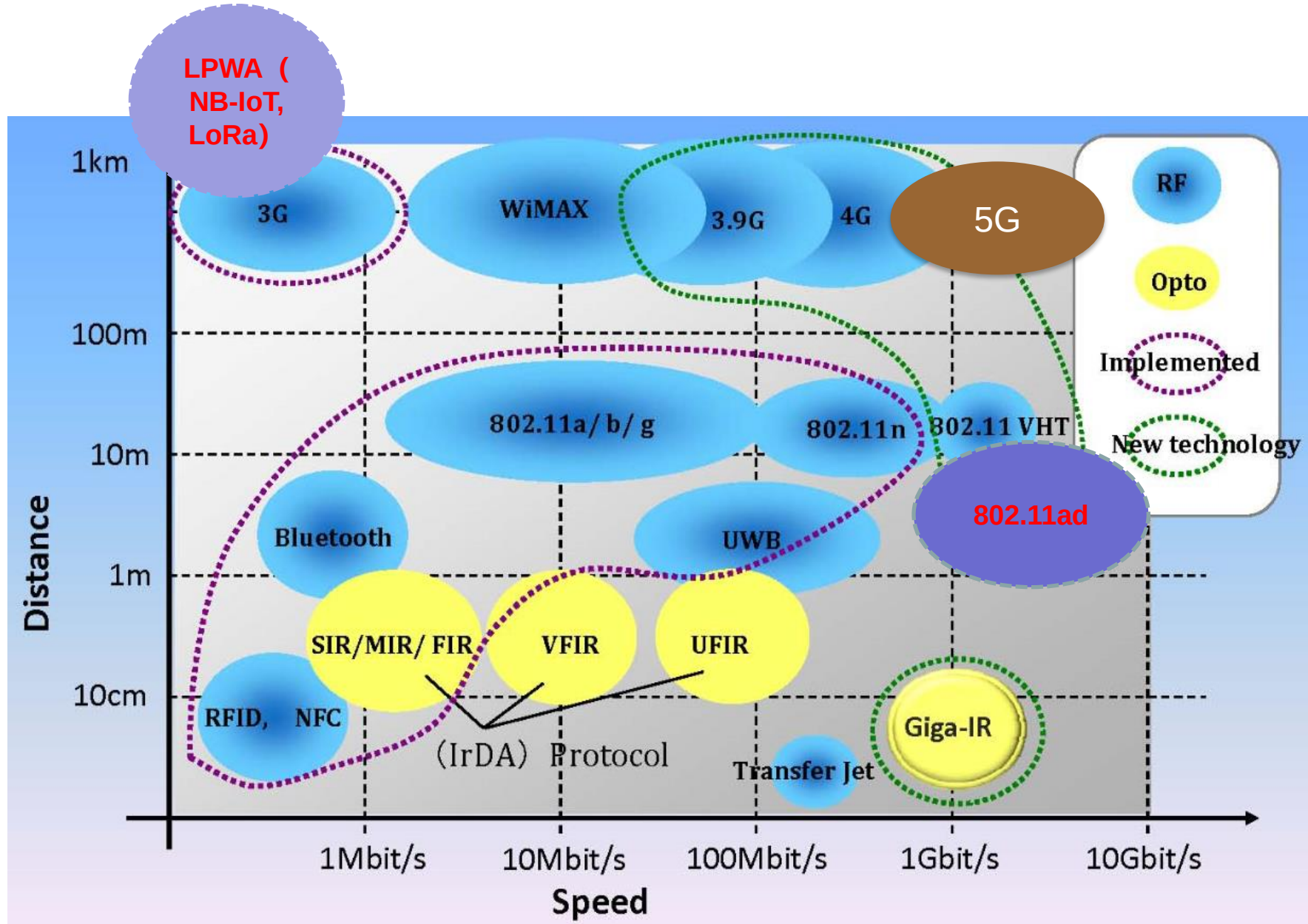


2030:
100 Radios/Person
800 Billion Radios

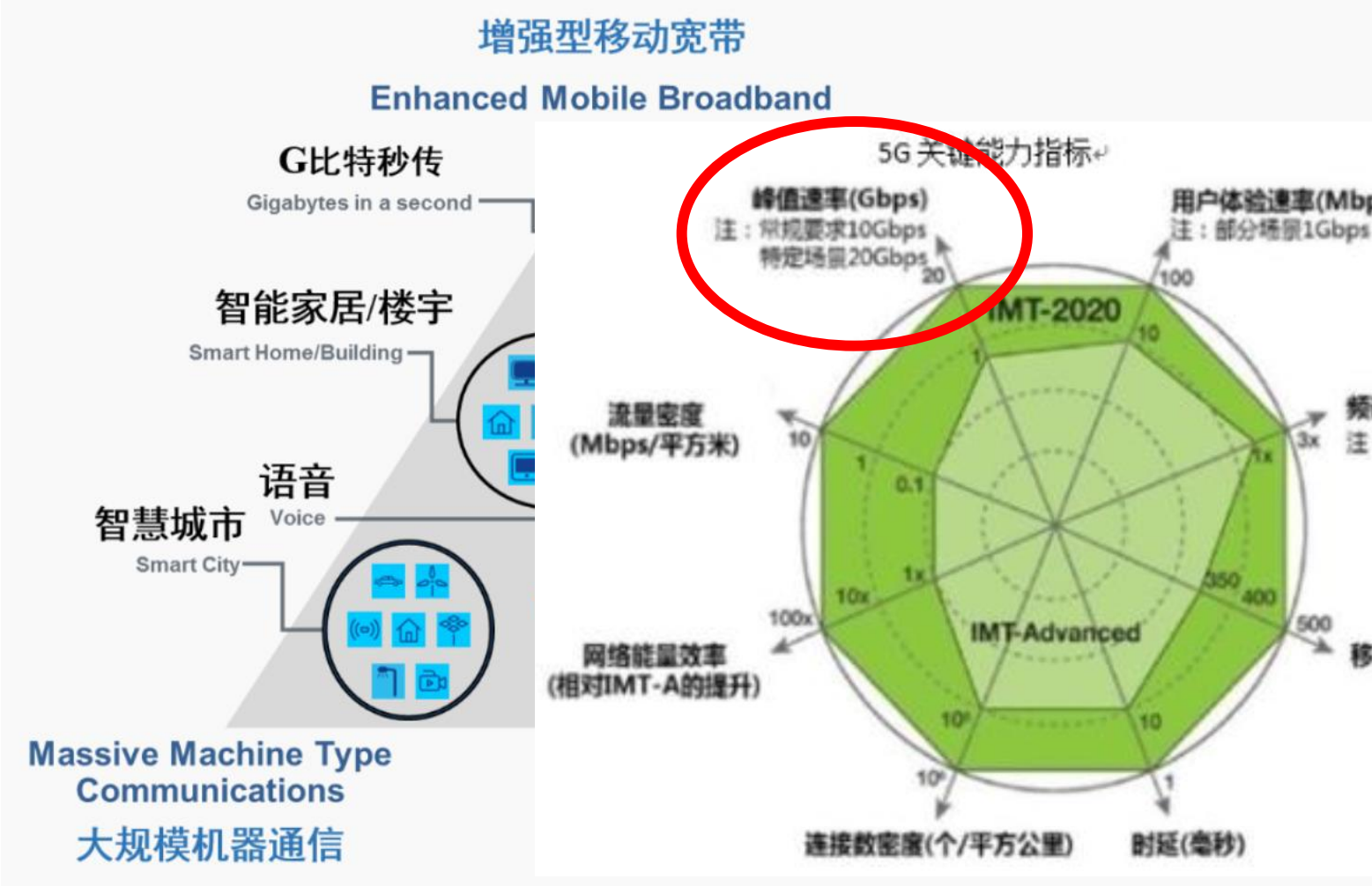


\$100B+ Silicon opportunity

应用推动力：无线通信

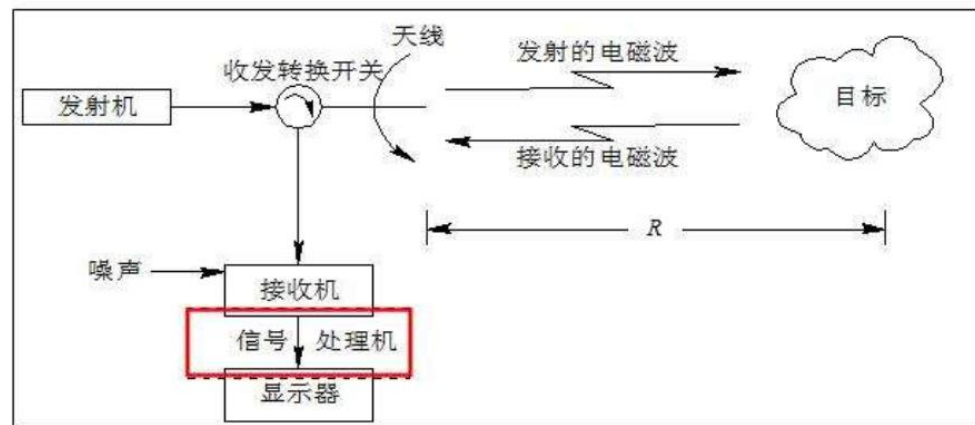


增强性移动宽带是5G的重要组成部分，毫米波是提供超高数据率的技术方案

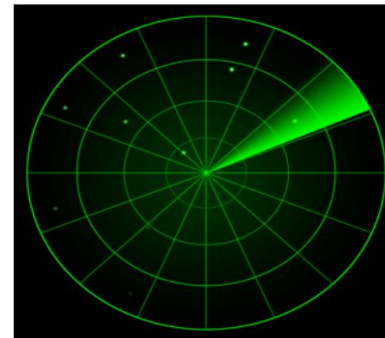
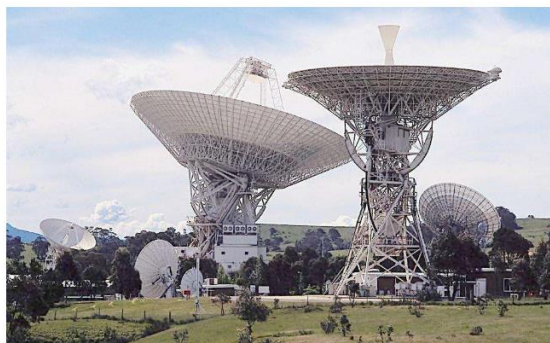


应用推动力：雷达

- 雷达从回波中提取距离、速度、角度位置和其他目标识别特征等目标信息



- 军事应用是推动雷达发展的主要动力



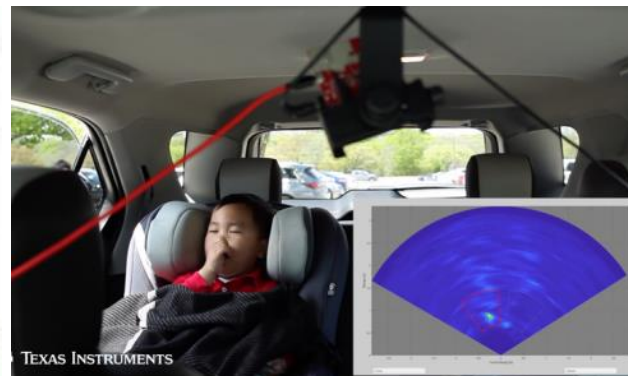
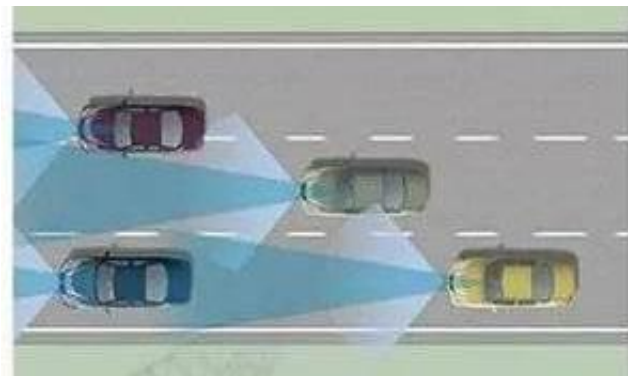
- 特有的环境感知能力和系统成本降低推动向民用领域的扩展



毫米波雷达民用应用场景

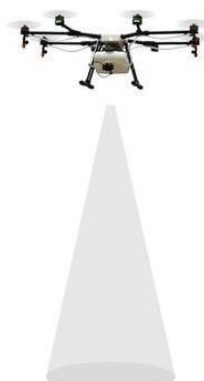
● 车载雷达

- ◆ 驾驶辅助
- ◆ 车内监测



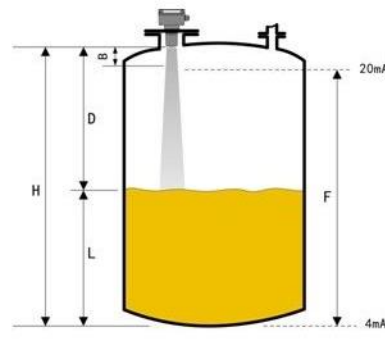
● 智能硬件

- ◆ 手势识别
- ◆ 无人机定高
- ◆ 智慧路灯



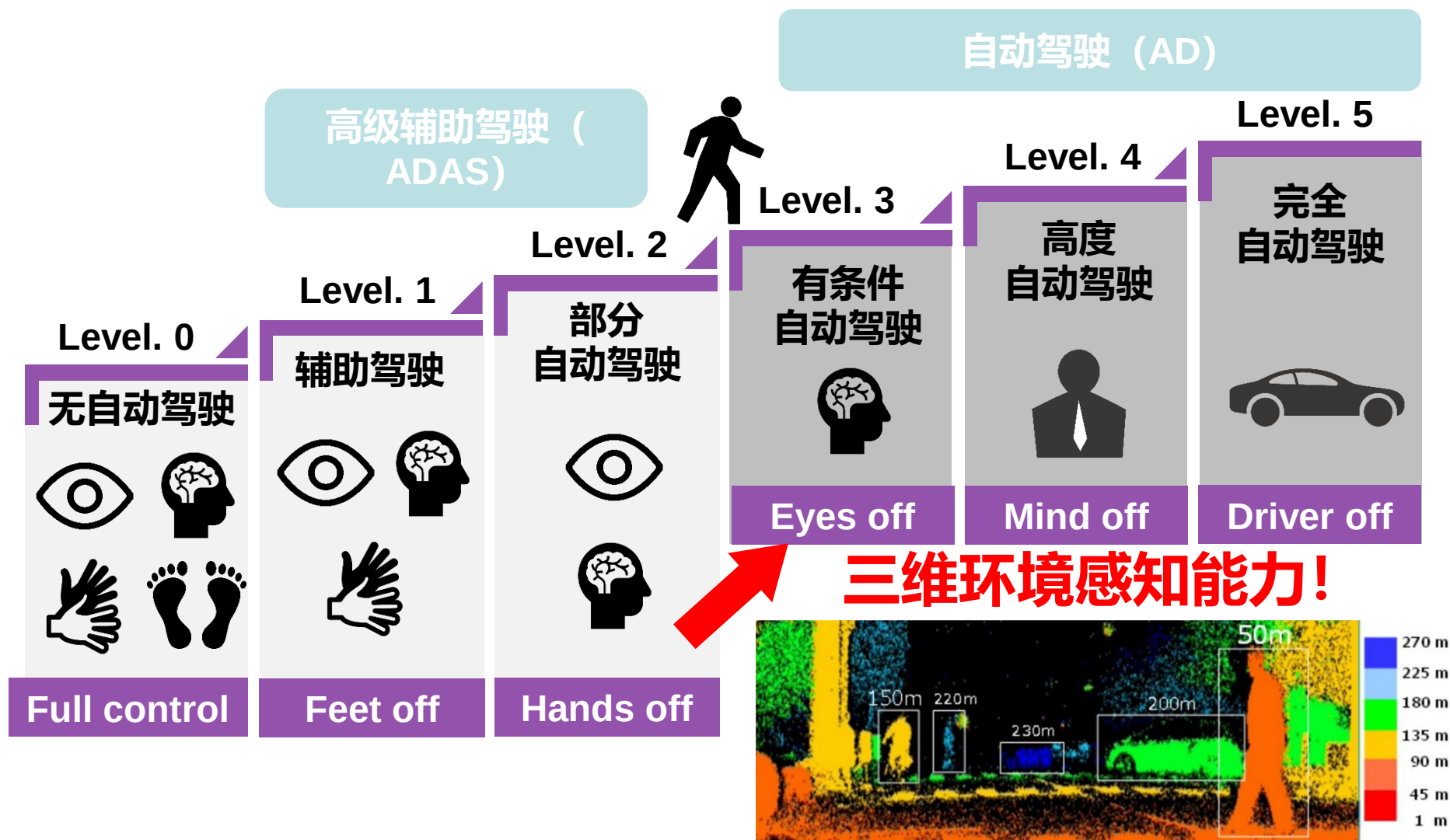
● 工业领域

- ◆ 液位监测
- ◆ 高压线保护



毫米波雷达未来发展方向

● L3-L4自动驾驶驱动下一代毫米波雷达发展



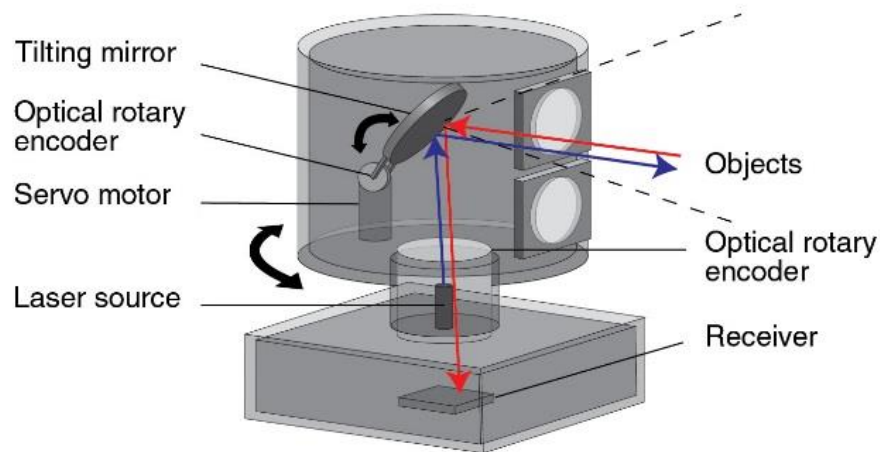
环境感知技术对比

● L3-L4：三维空间成像，高精度，全天候，低成本

	毫米波雷达	超声波	激光雷达	摄像头
测距范围	✓	✗	✓	✗
测距精度	✓	✗	✓	✗
角分辨能力	✗	✗	✓	✗
三维成像能力	✗	✗	✓	✗
全天候	✓	✓	✗	✗
低成本	✓	✓	✗	✓
穿透性	✓	✓	✗	✗
颜色分辨能力	✗	✗	✗	✓

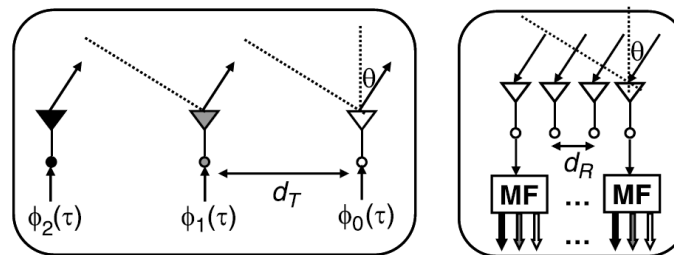
毫米波雷达高精度成像

激光雷达

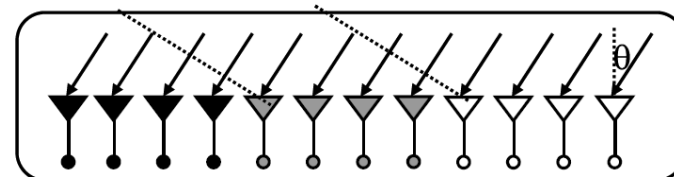


精度极高（角分辨率 $\sim 0.1^\circ$ ），价格昂贵，环境适应能力差

毫米波MIMO阵列



等效虚拟阵列



成本低，环境适应能力强

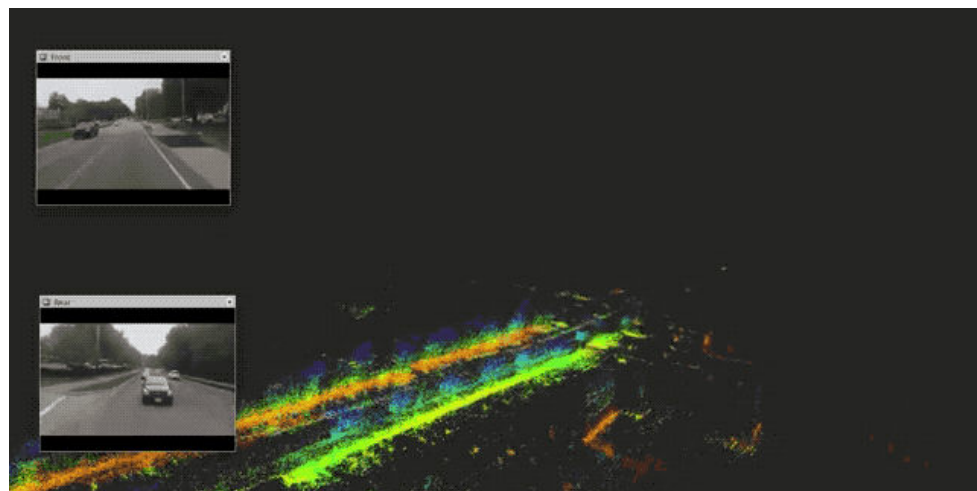
- 结合深度方向距离探测和虚拟MIMO多通道阵列形成的高角度分辨，可以实现三维高精度成像



三维成像毫米波雷达应用场景

● 交通

- ◆ 自动驾驶
- ◆ 车位检测
- ◆ 智慧交通



三维成像毫米波雷达应用场景



三维雷达 – 为机器安装“眼睛”

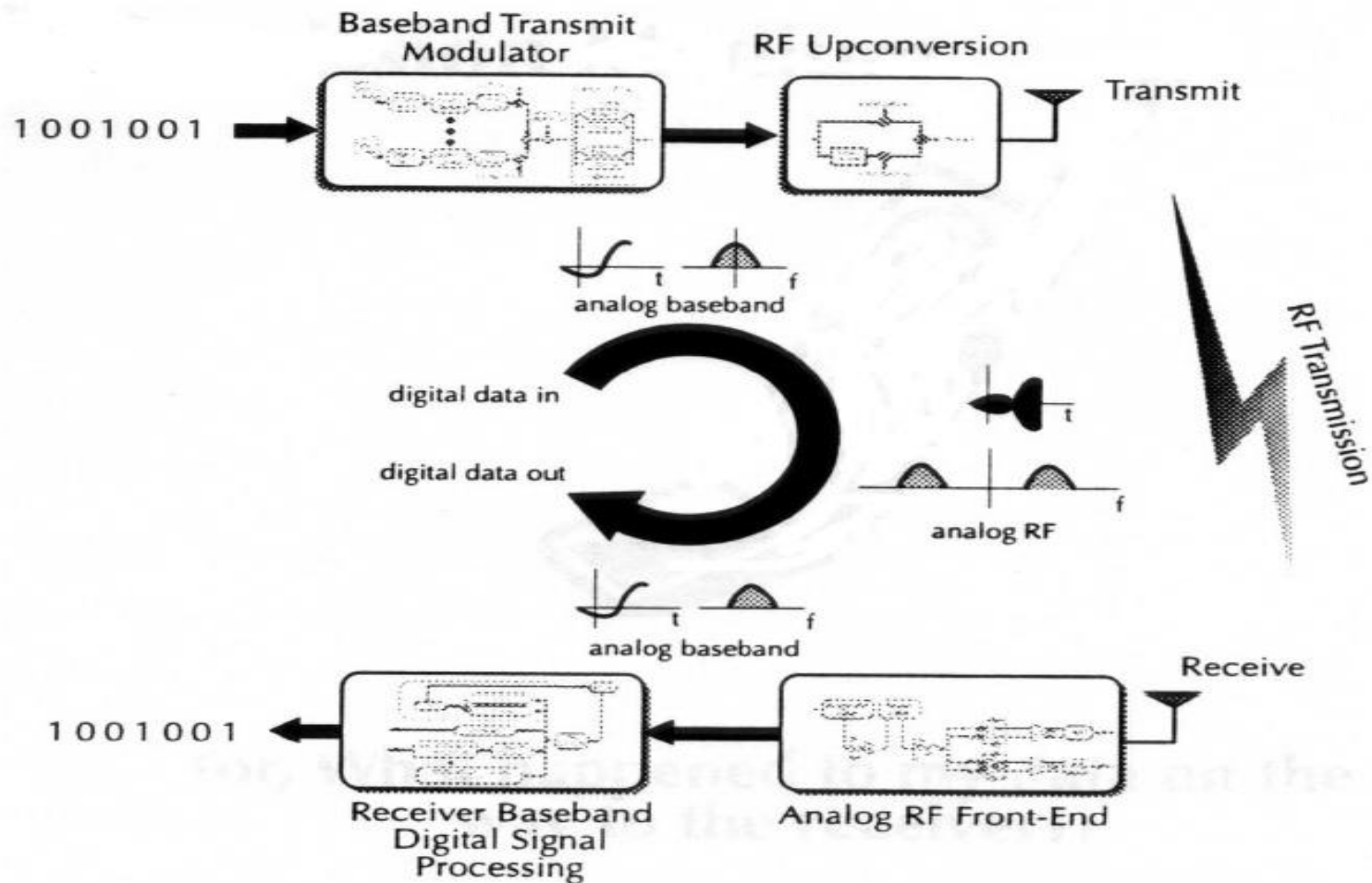


- 同时提供距离和图像信息，重建当前环境三维模型，为无人机、自动驾驶、智能机器人等提供判决依据

提要

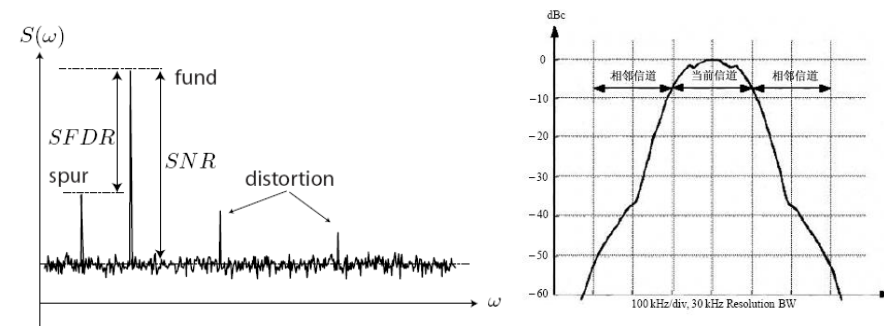
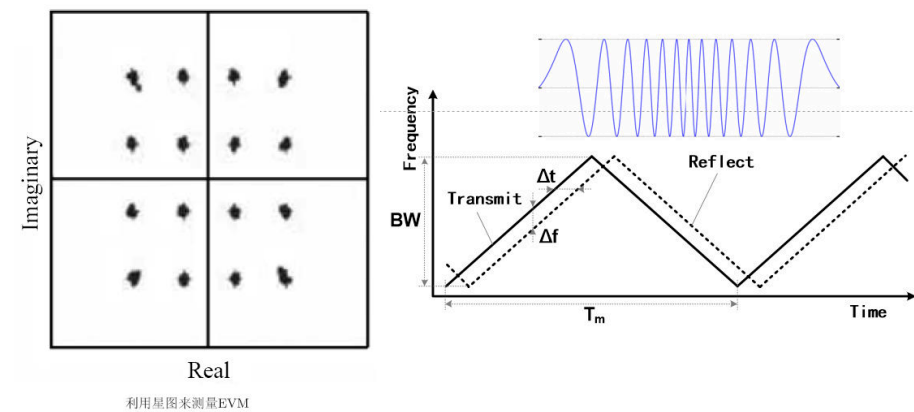
- 射频毫米波集成电路的发展历程与趋势
- 射频器件的主要功能及挑战
- 典型射频器件的系统架构
 - ◆ 相控阵技术
 - ◆ 捷变频技术
 - ◆ RFSoc

射频器件的主要功能及挑战

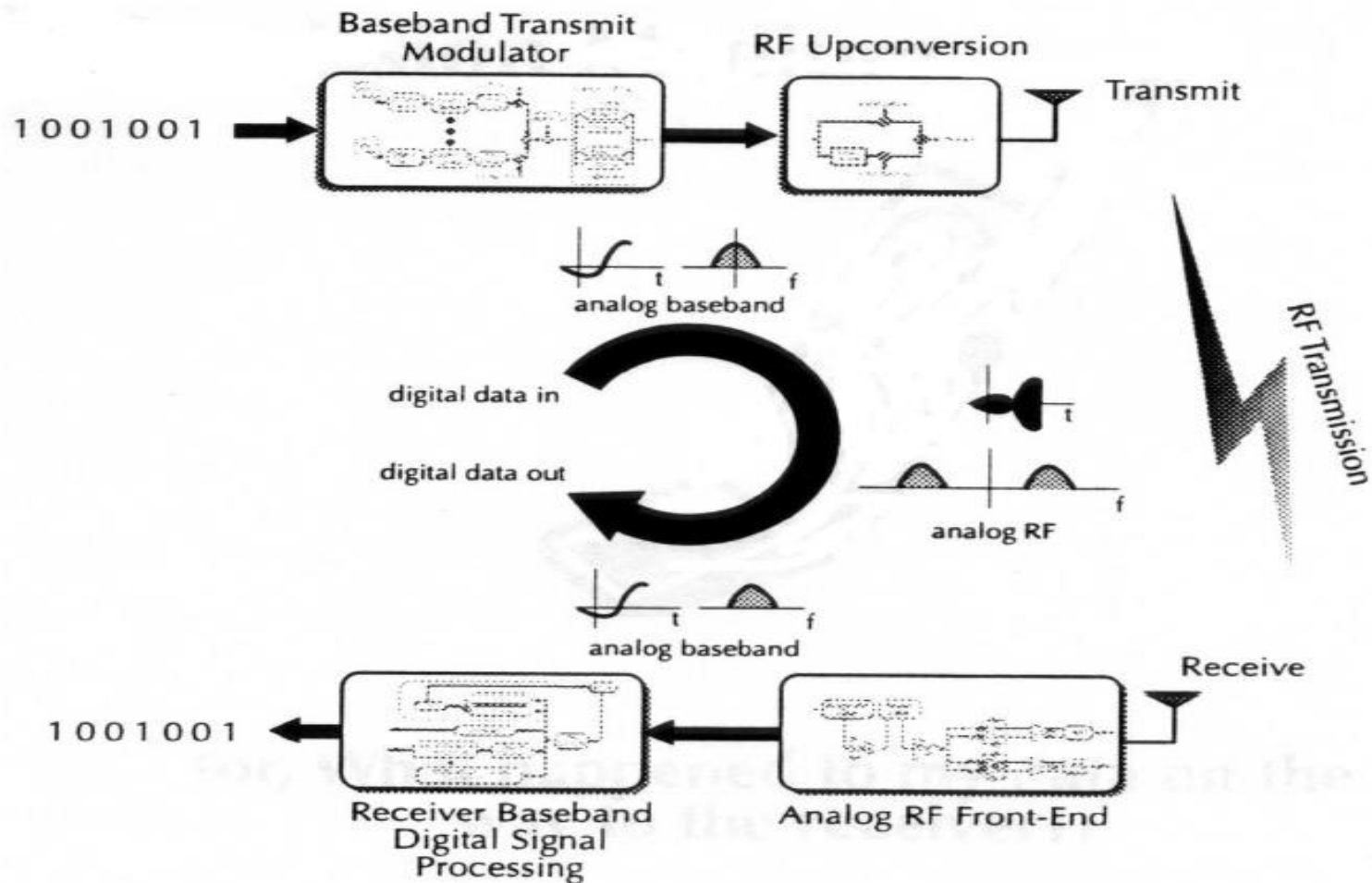


发射机：波形信息加载+频谱搬移

- 输出功率和效率：探测距离、功耗/散热
- 性能：信号质量（EVM/调频线性度）；杂散和频谱扩展

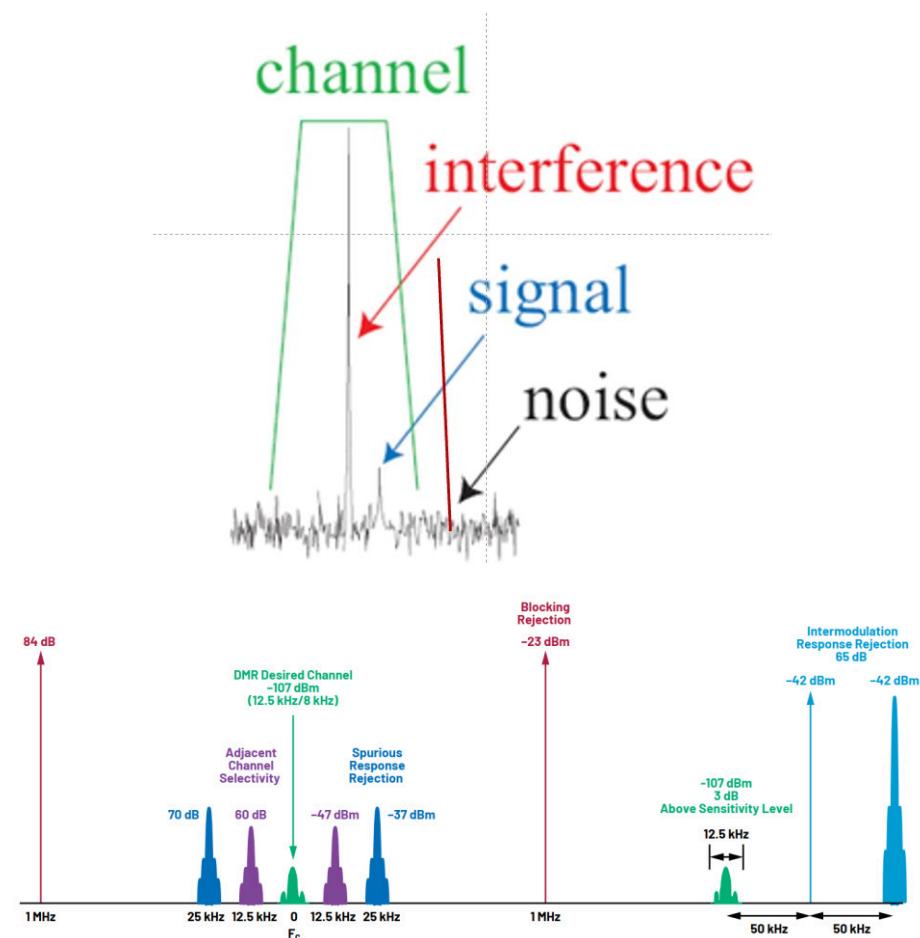


射频器件的主要功能及挑战

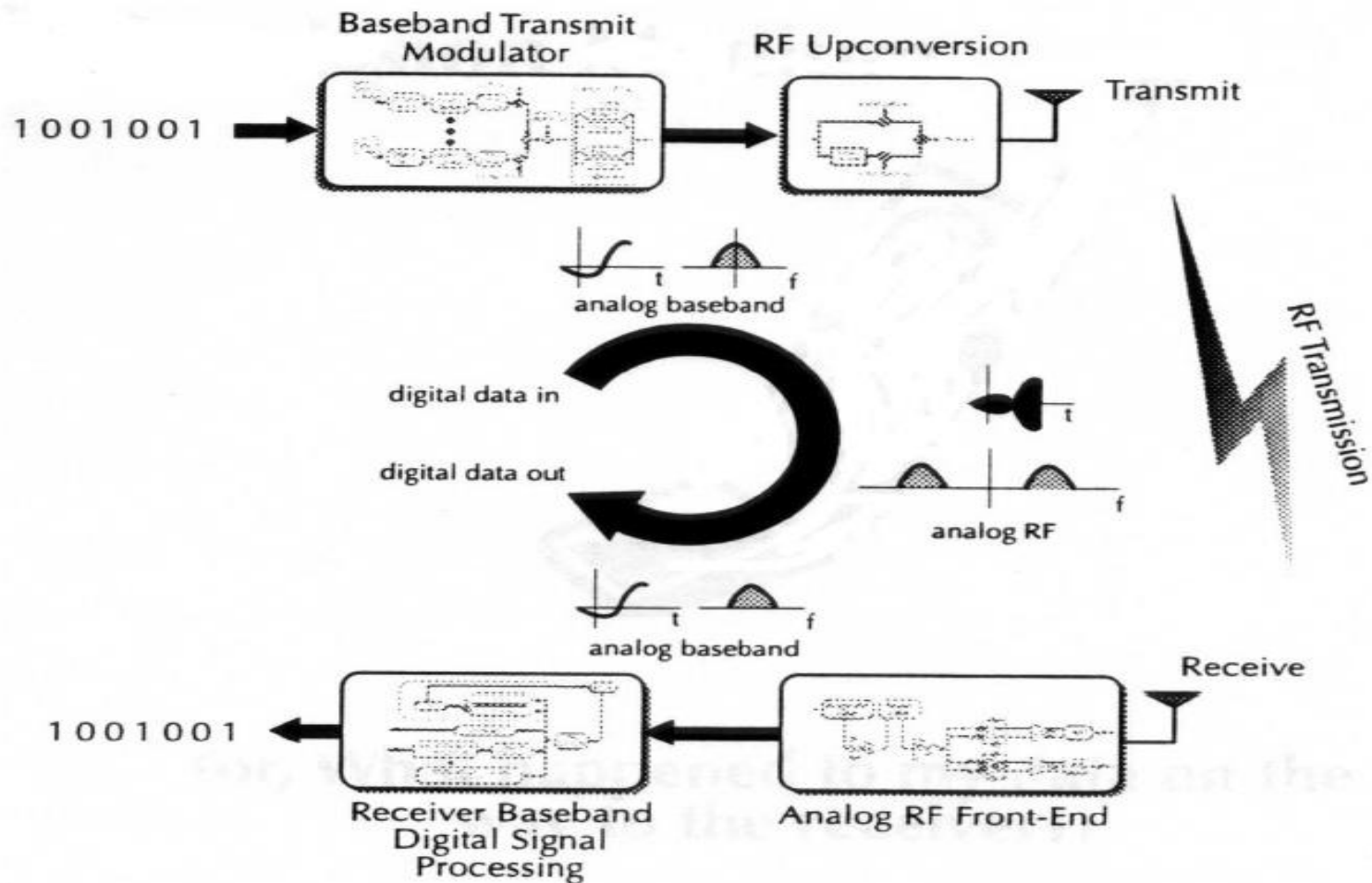


接收机：频谱搬移+波形信息分离

- 灵敏度与功耗：探测距离、散热
- 抗干扰能力

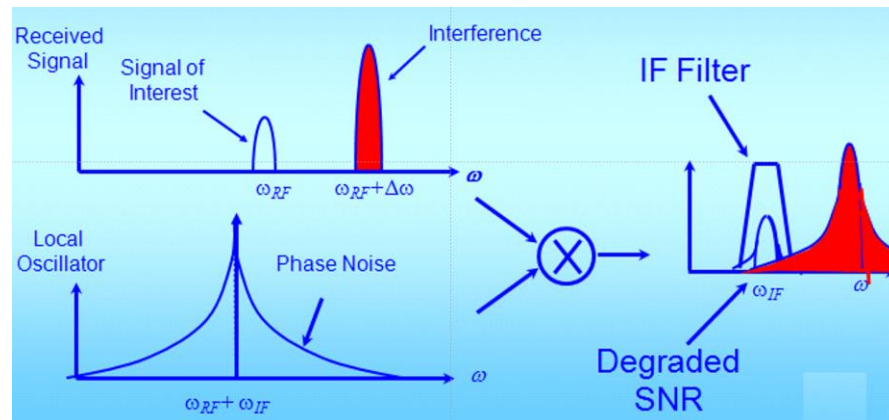
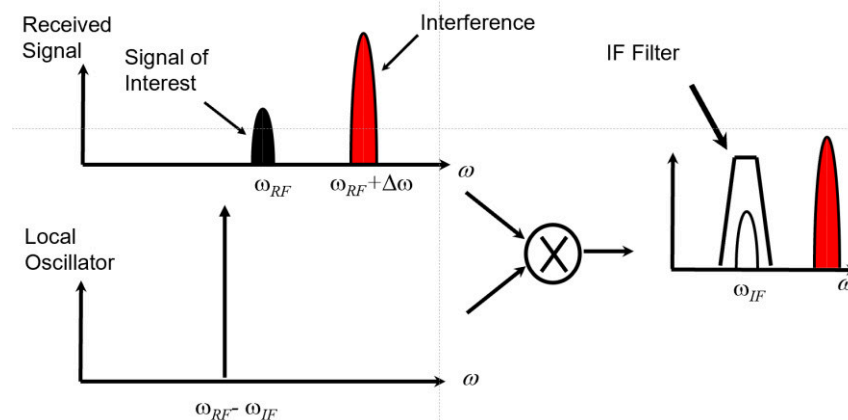


射频器件的主要功能及挑战



本振源：提供频谱搬移的本振信号

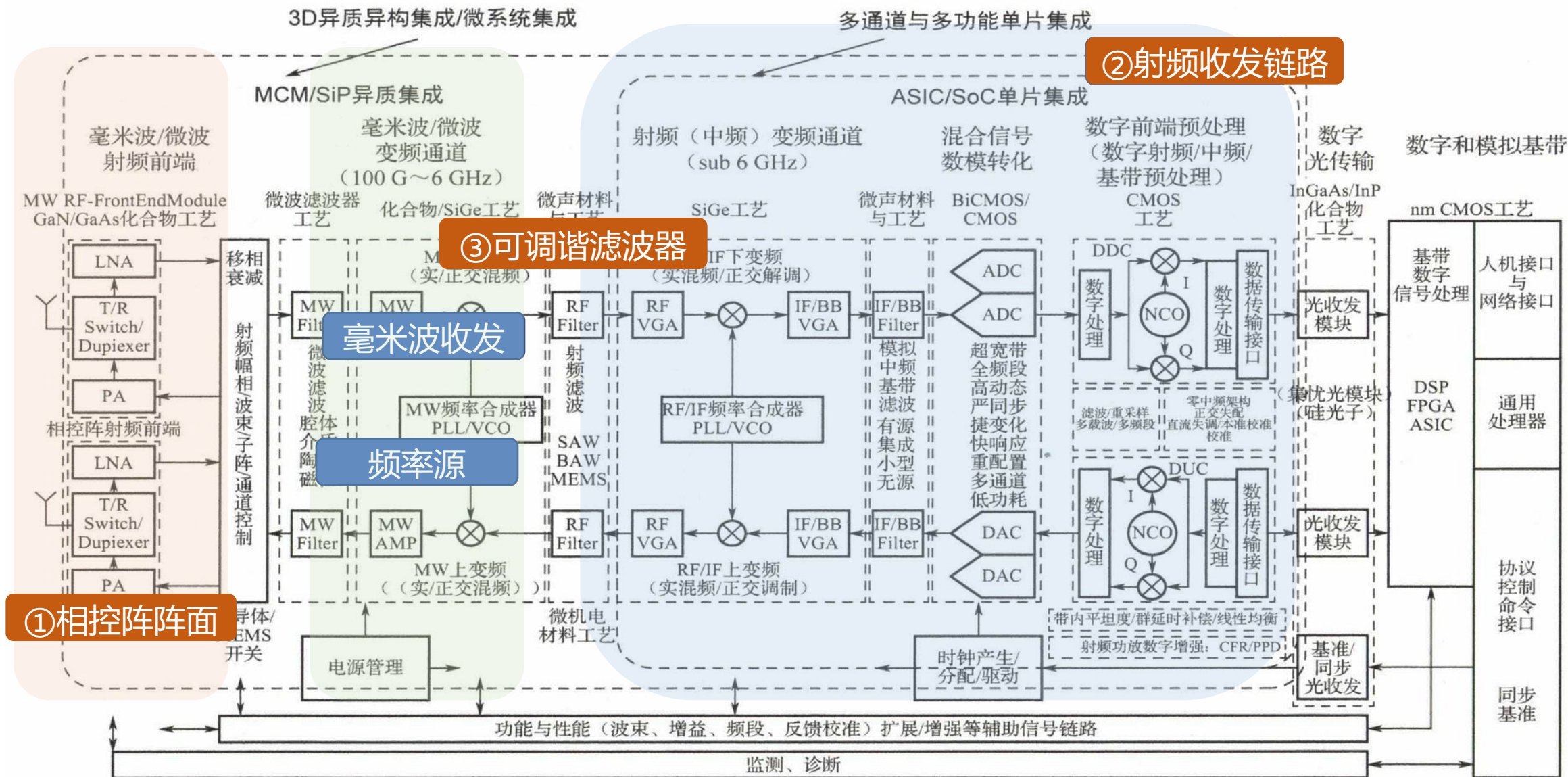
- 频谱纯度：相位噪声
- 快速跳频：数万~数十万跳/秒



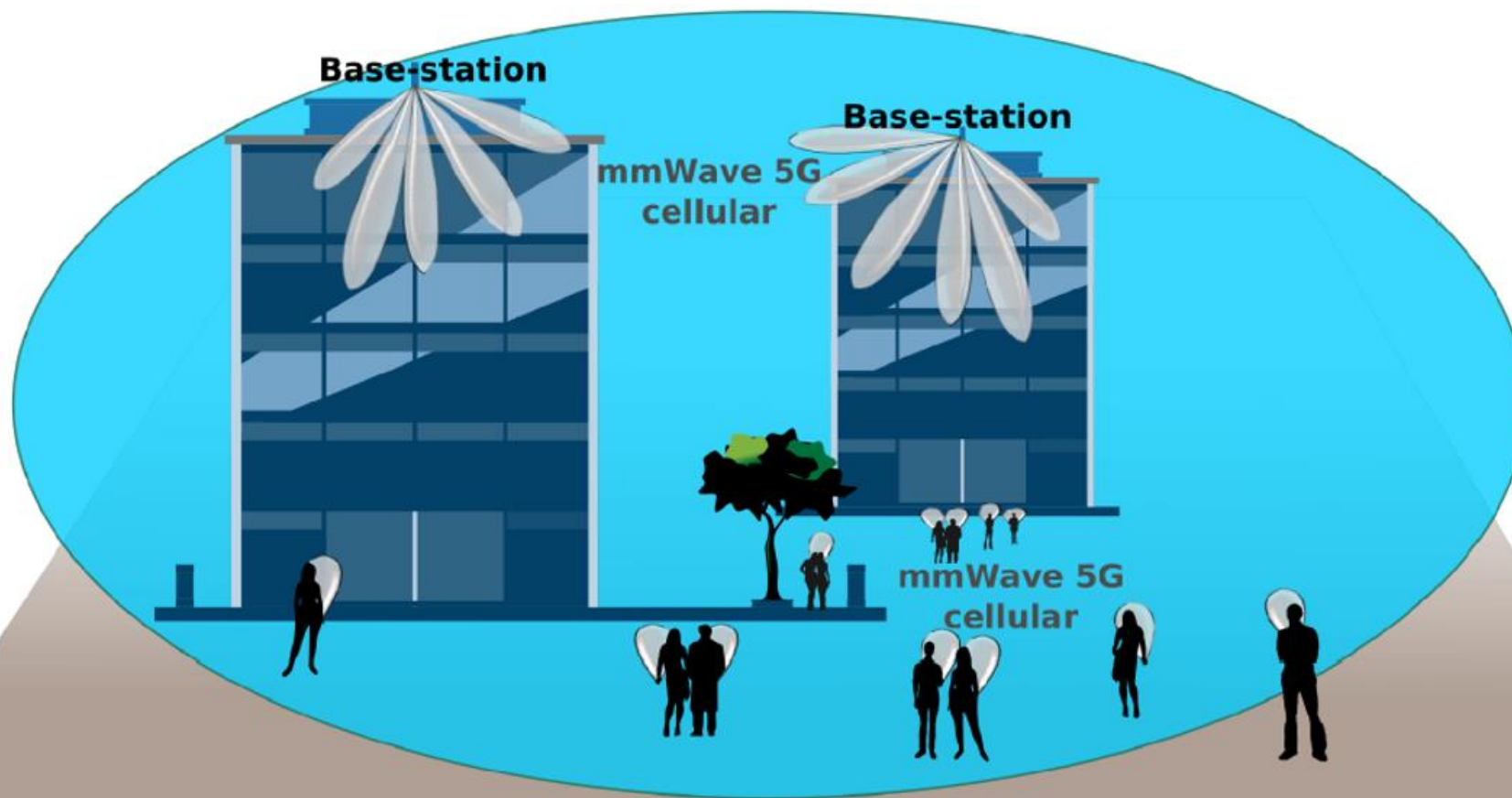
提要

- 射频毫米波集成电路的发展历程与趋势
- 射频器件的主要功能及挑战
- 典型射频器件的系统架构
 - ◆ 相控阵技术
 - ◆ 捷变频技术
 - ◆ RFSoc

典型射频器件的系统架构



一、相控阵技术是克服毫米波高路径损耗的有效技术途径

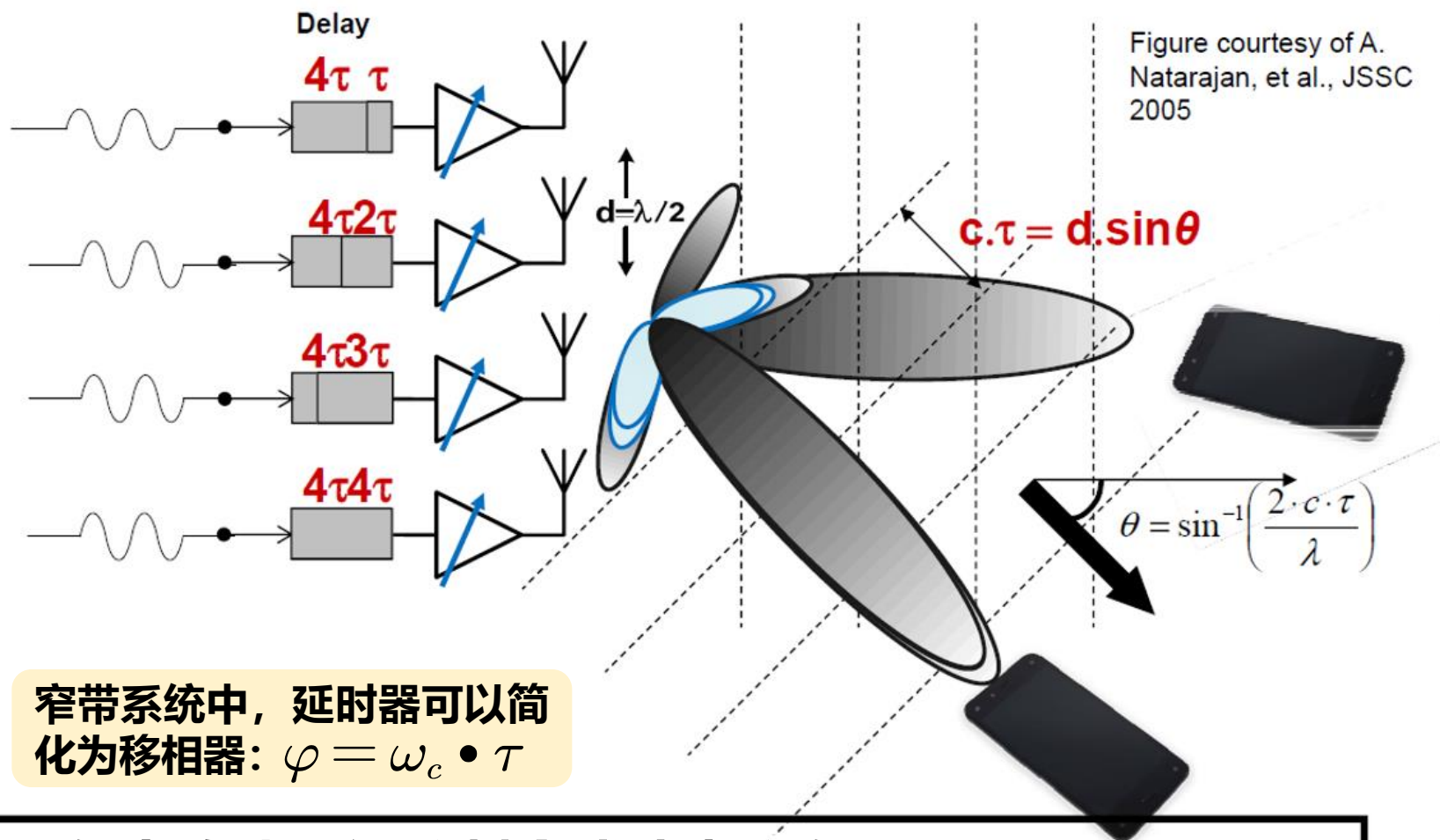


References:

Ericsson: E. Dahlman, et al., "5G Radio Access," Ericsson Review, June, 2014

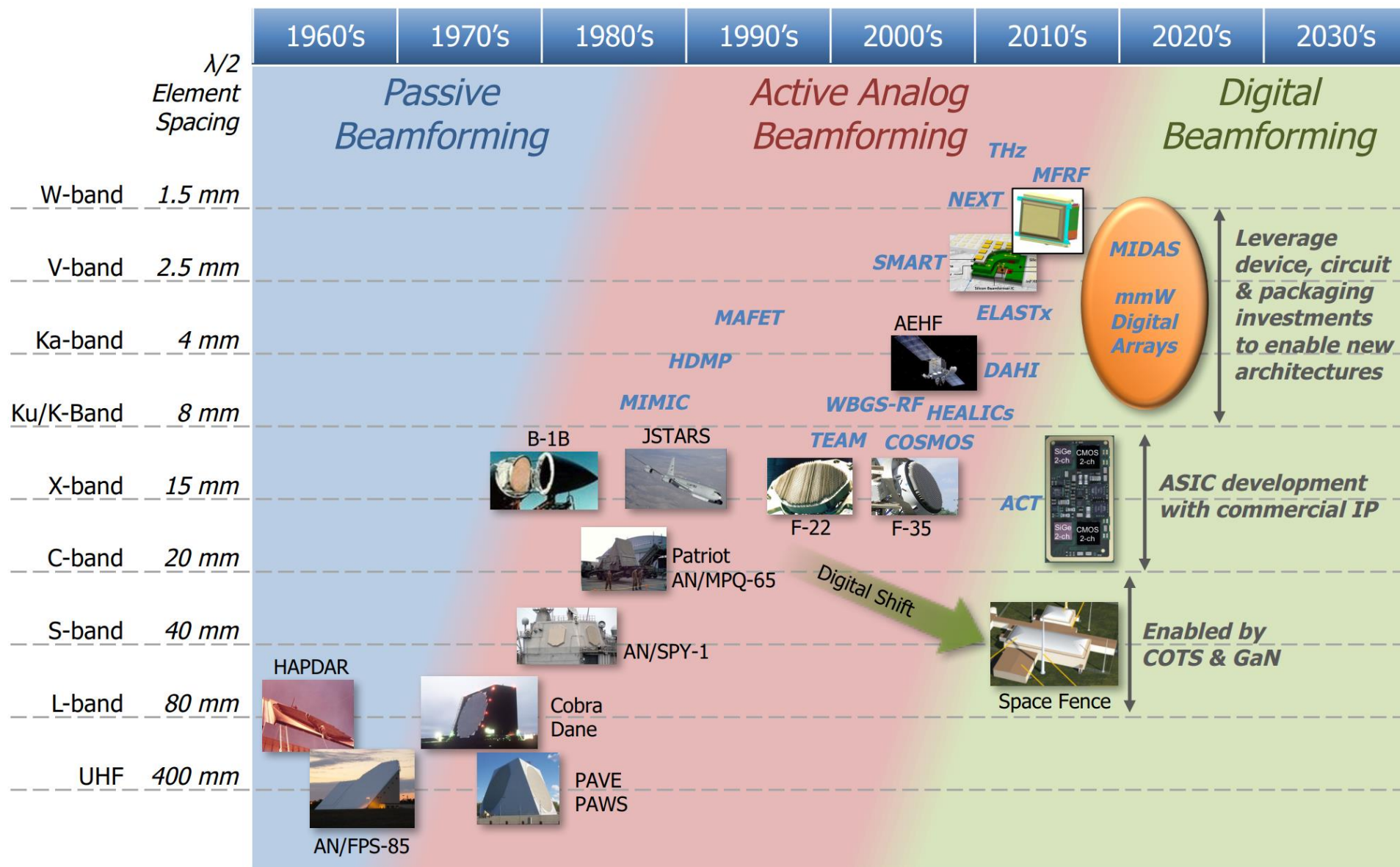
Samsung: W. Roh, et al., IEEE Communications Magazine, Feb, 2014

相控阵基本原理



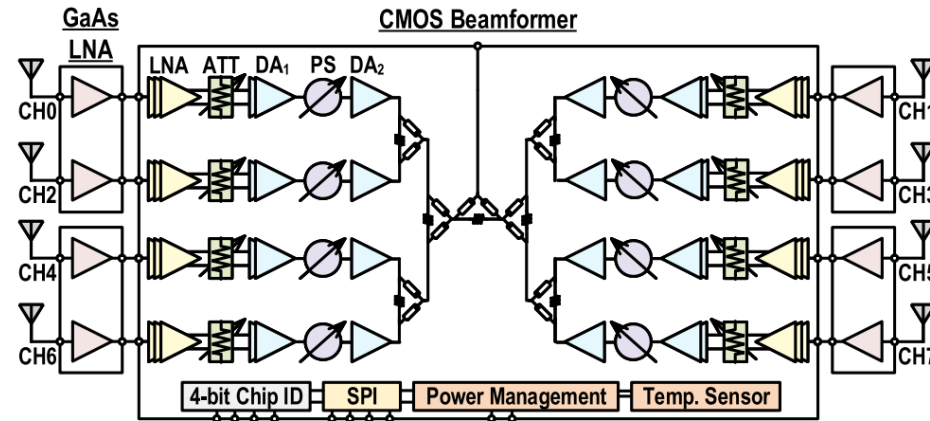
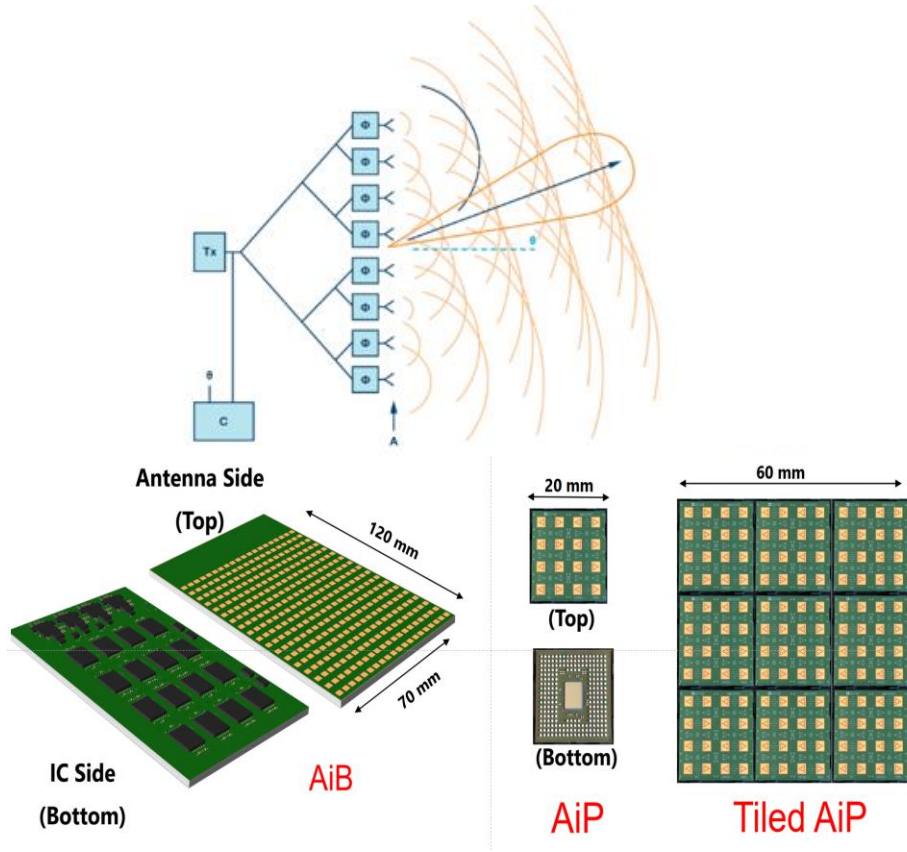
- 各支路移相值控制合成波束方向
- 各支路幅度控制旁瓣强度

相控阵阵面的发展轨迹



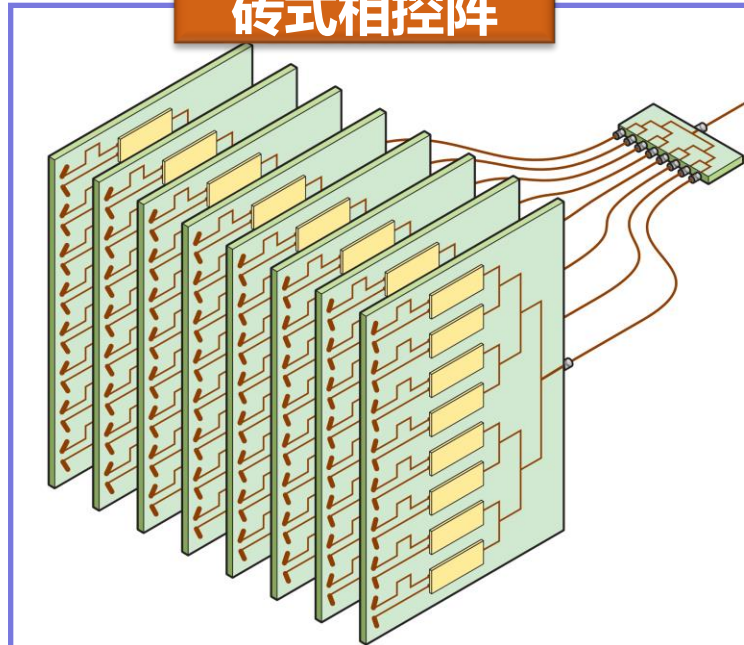
Adapted from: J. S. Herd and M. D. Conway, "The Evolution to Modern Phased Array Architectures," in *Proceedings of the IEEE*, vol. 104, no. 3, pp. 519-529, March 2016.

1.1 模拟单波束相控阵

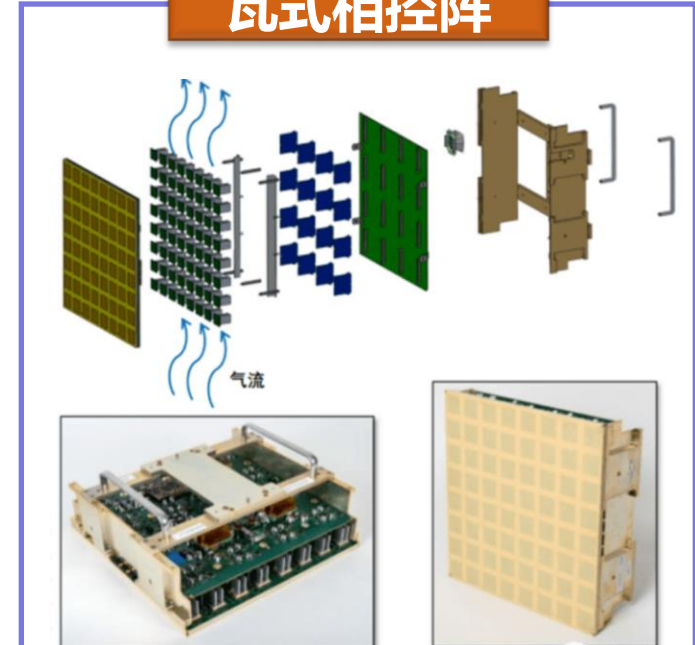


硅基幅相调节芯片与
GaAs功放/低噪声放大器
及天线阵面的异质集成

砖式相控阵

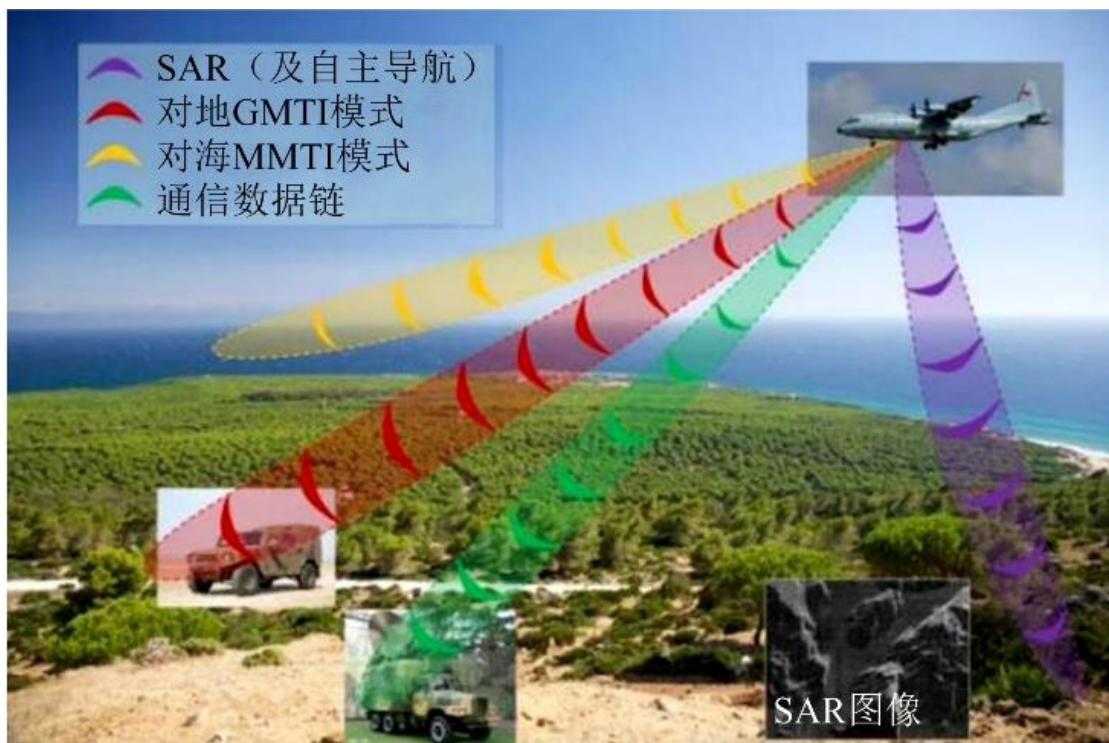


瓦式相控阵

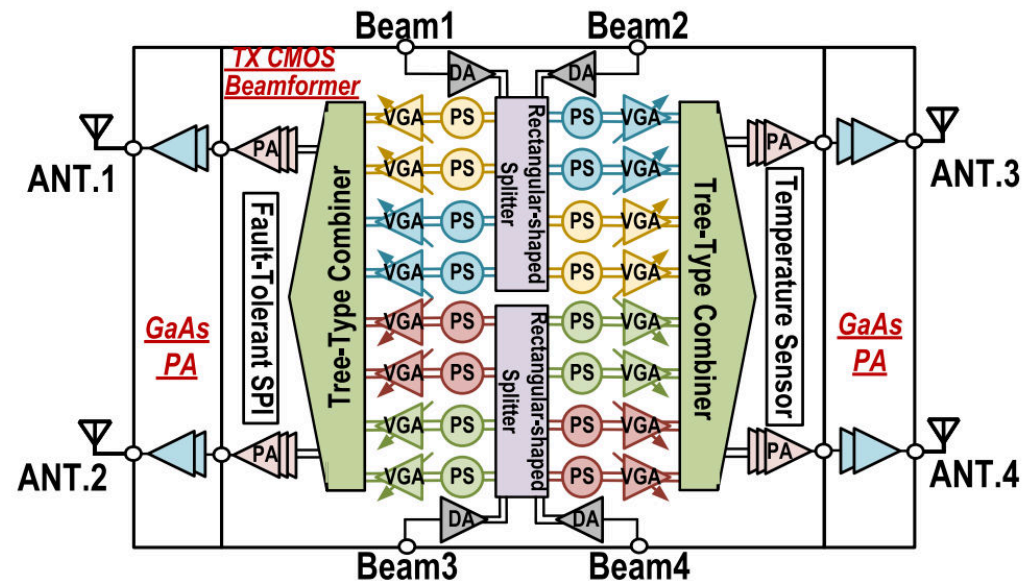


- 技术相对成熟;
- 主要挑战: 高集成、低成本、低功耗、跨频段;
- 工程性难题为主

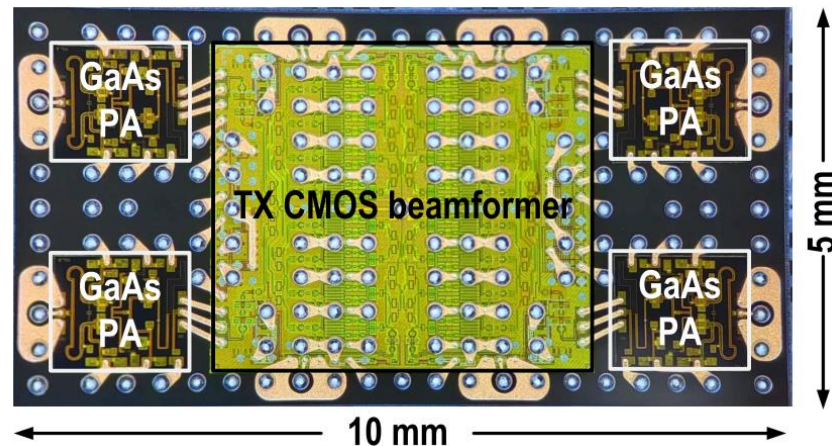
1.2 模拟多波束相控阵



- 工程上刚开始布局 (卫星通信)
- 主要挑战: 芯片规模 ($M \times N$ 幅相调节通道); $\times M$ 布线复杂度; 不同波束跨频段 (Ka/Ku)
- 可研究内容: 系统架构; 全连接幅相调节芯片; 异质异构系统集成; 工程样机



硅基幅相调节芯片与GaAs功放/低噪声放大器及天线阵面的异质集成



1.3 数字多波束

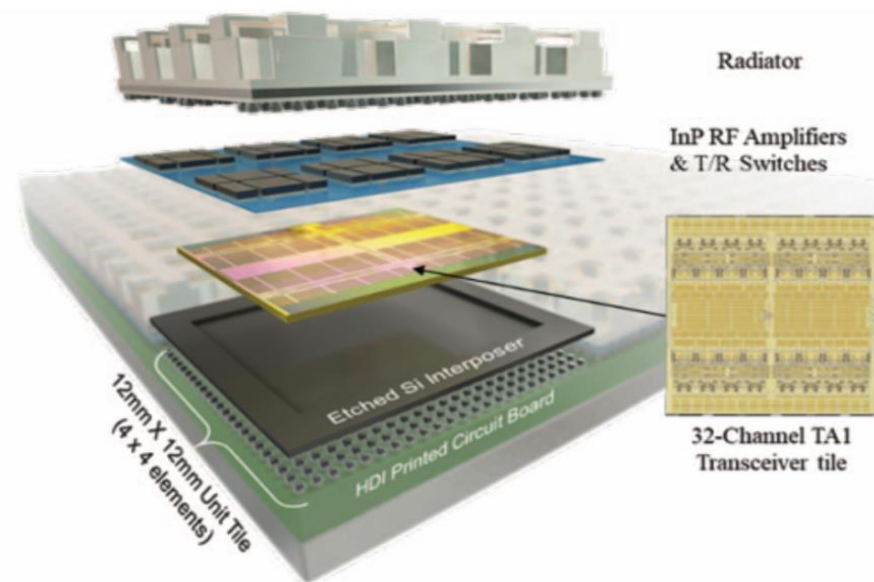
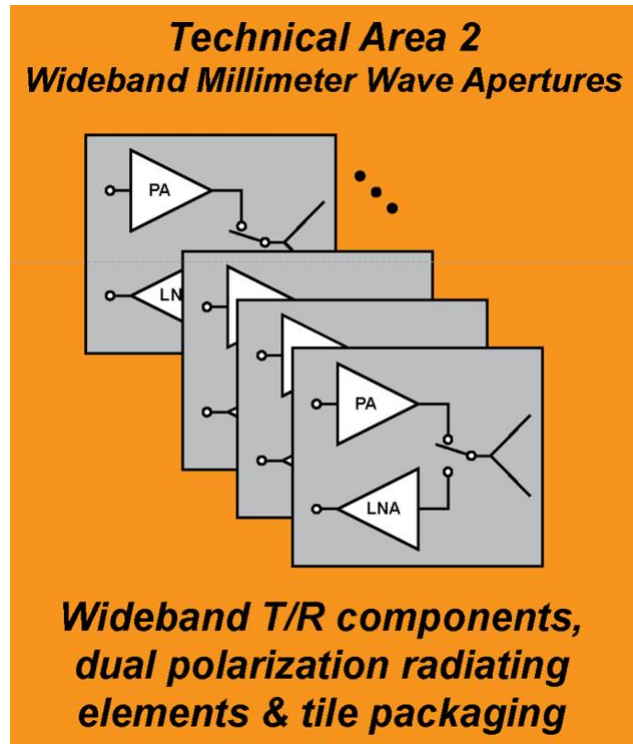
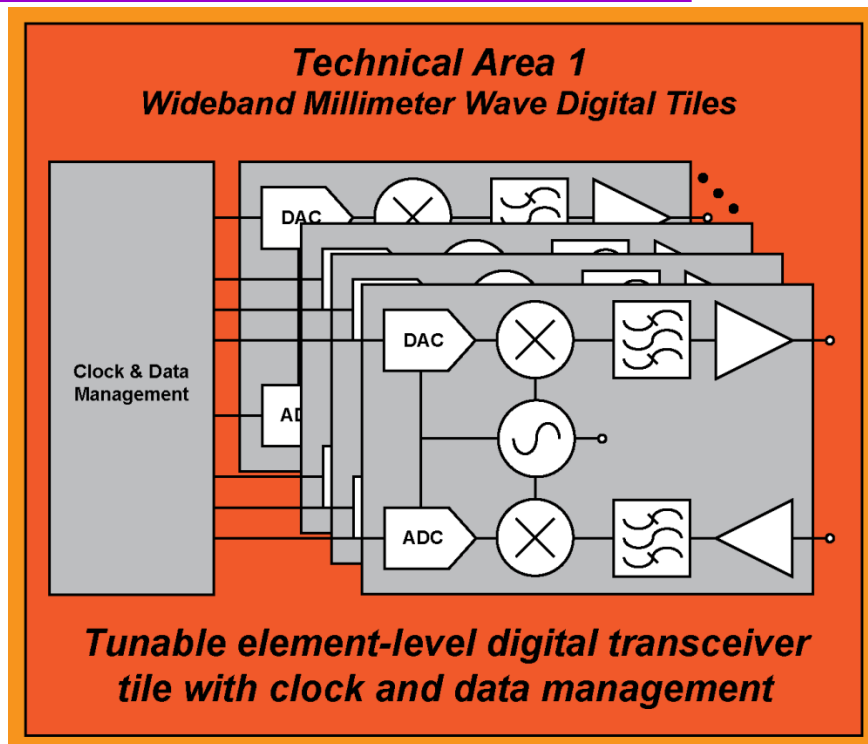
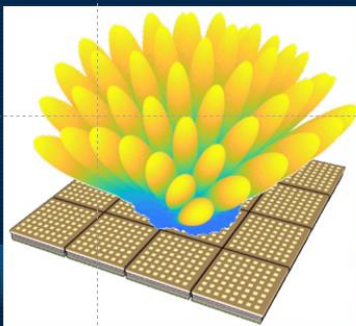


Figure 1: The Raytheon 16-element, dual-polarized, 18-50 GHz MIDAS tile building block.

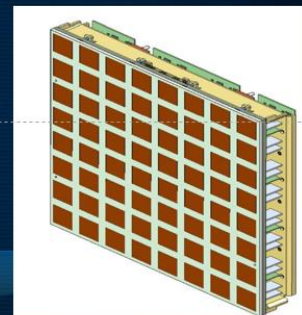
超宽频带毫米波



数字多波束



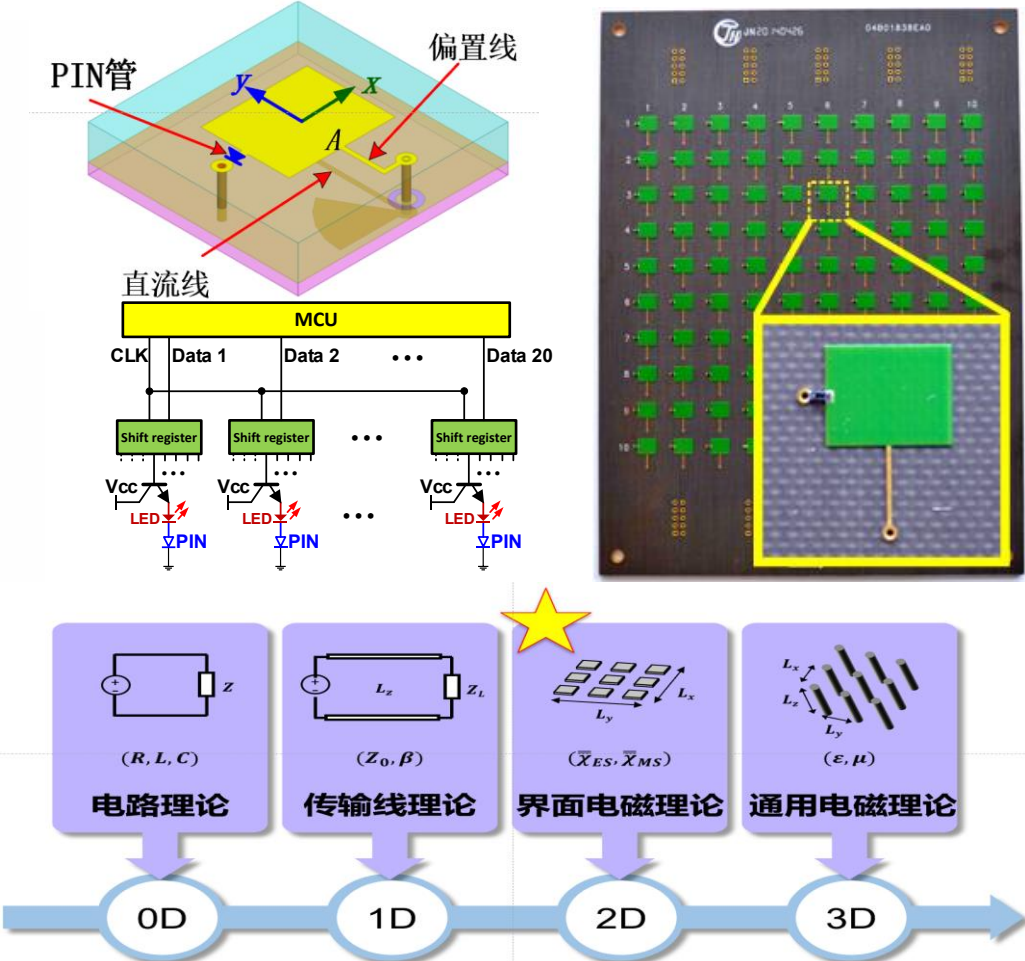
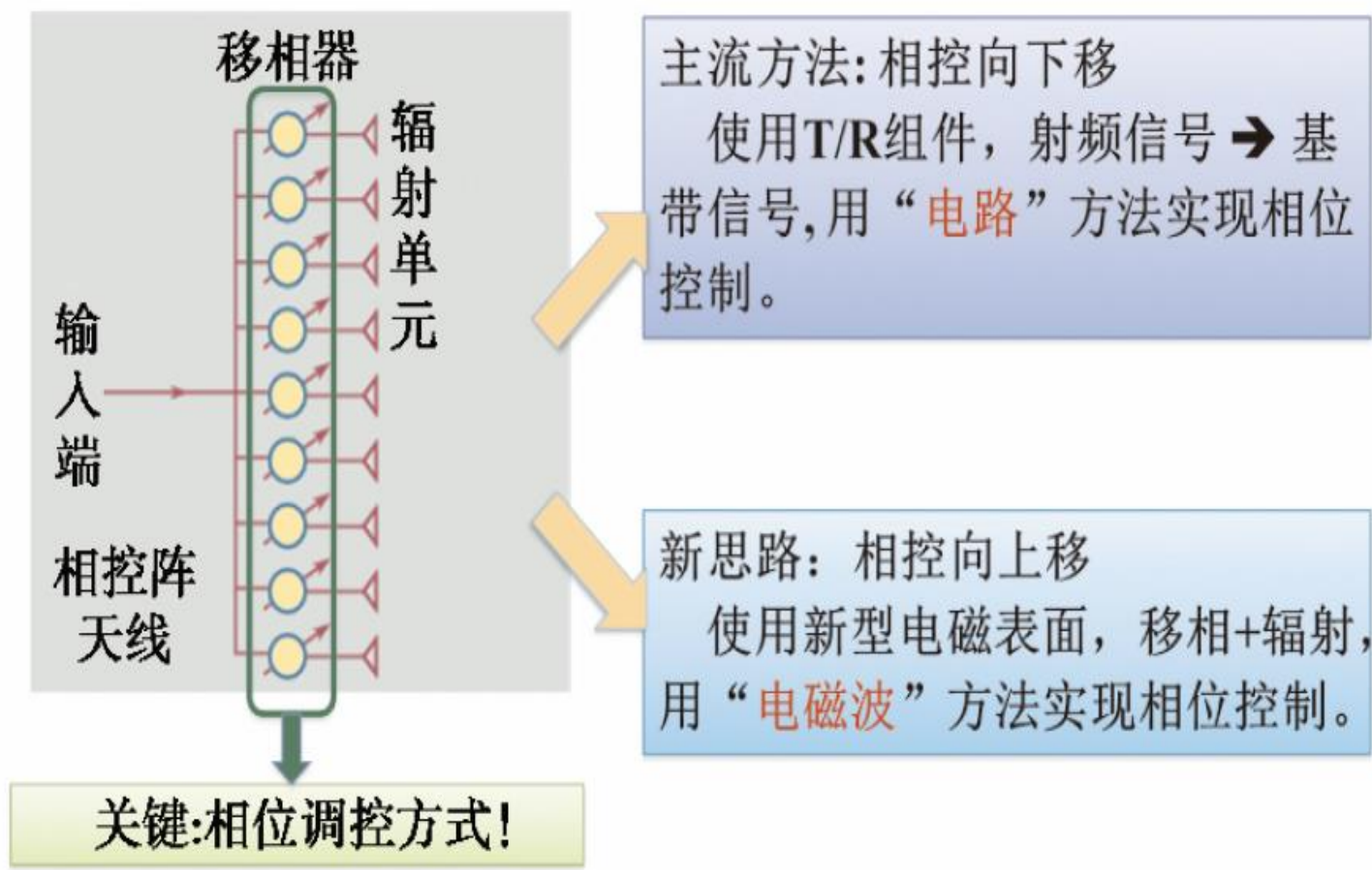
瓦片式相控阵子阵



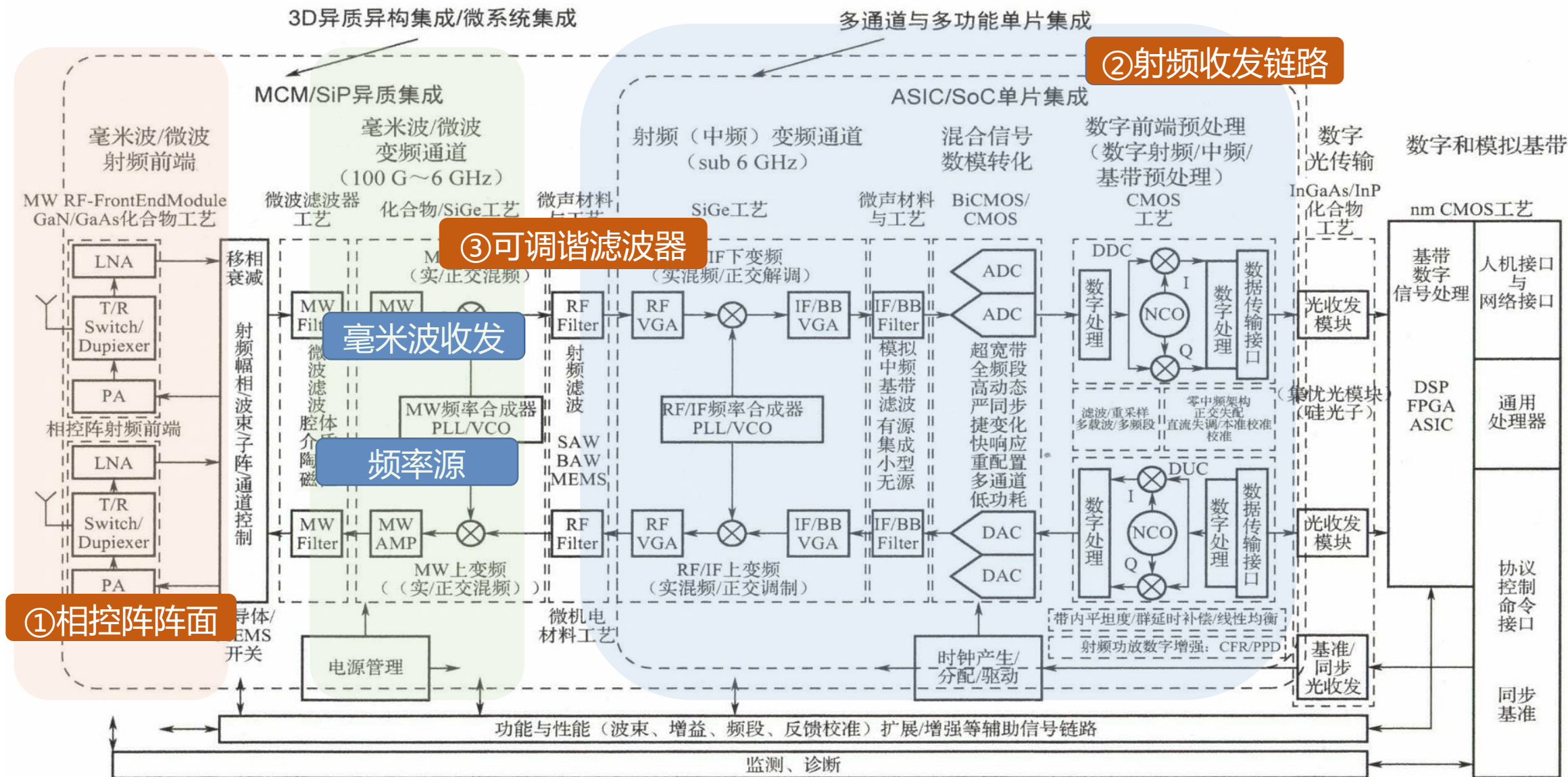
- 技术探索
- 主要挑战：宽带多路集成收发芯片；ADC/DAC动态/抗干扰/功耗权衡；多片相位同步；异质异构集成；

1.4 可重构智能表面的相控阵天线

- ◆ 利用空间馈源照射电磁表面，在电磁表面单元中加载控制器件，通过调控电磁波的散射相位特性，实现高增益辐射和快速波束扫描等性能
- ◆ 新型相控阵天线单元集成了“辐射”和“移相”两种功能，避免使用T / R组件

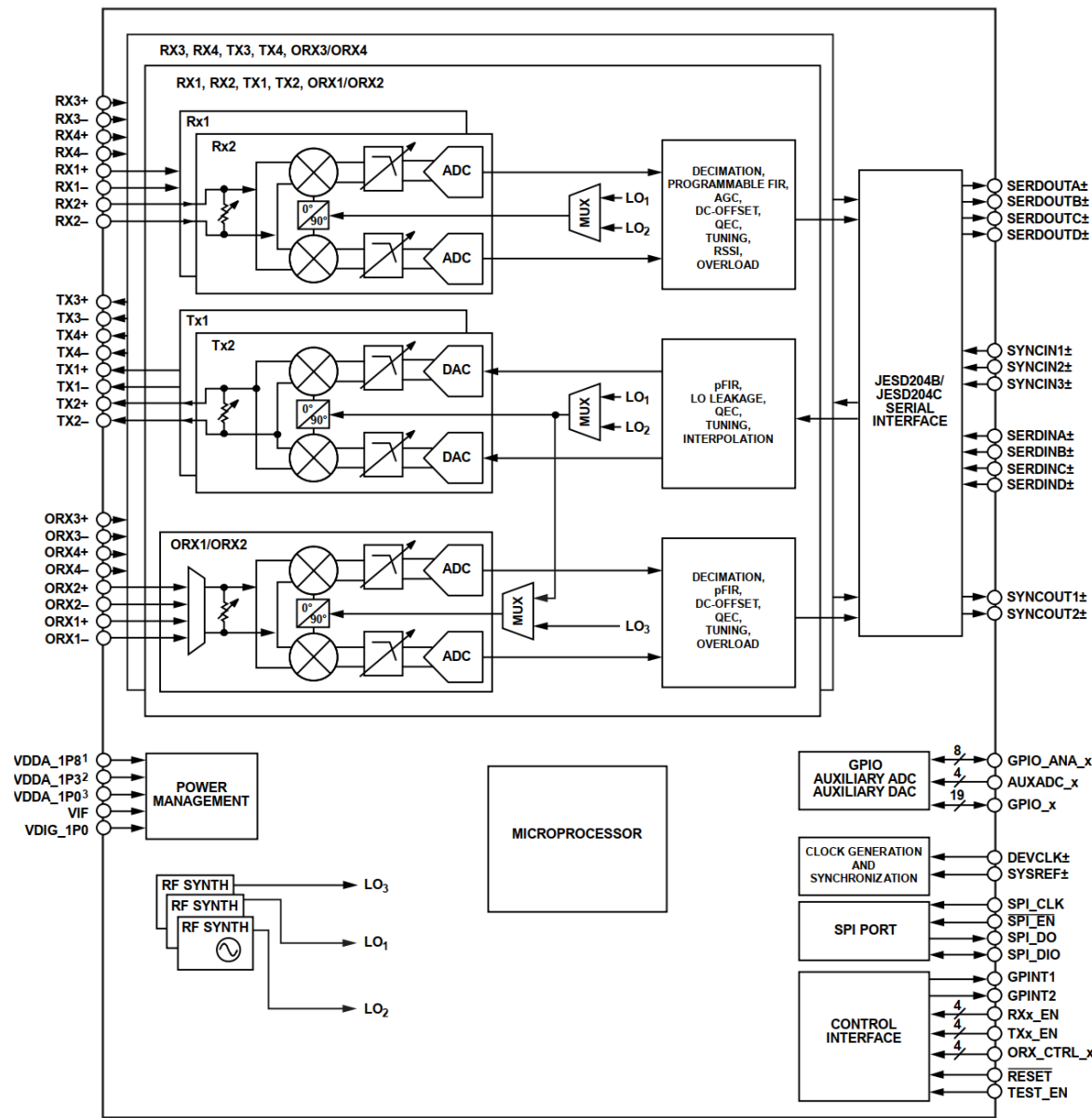


典型射频器件的系统架构

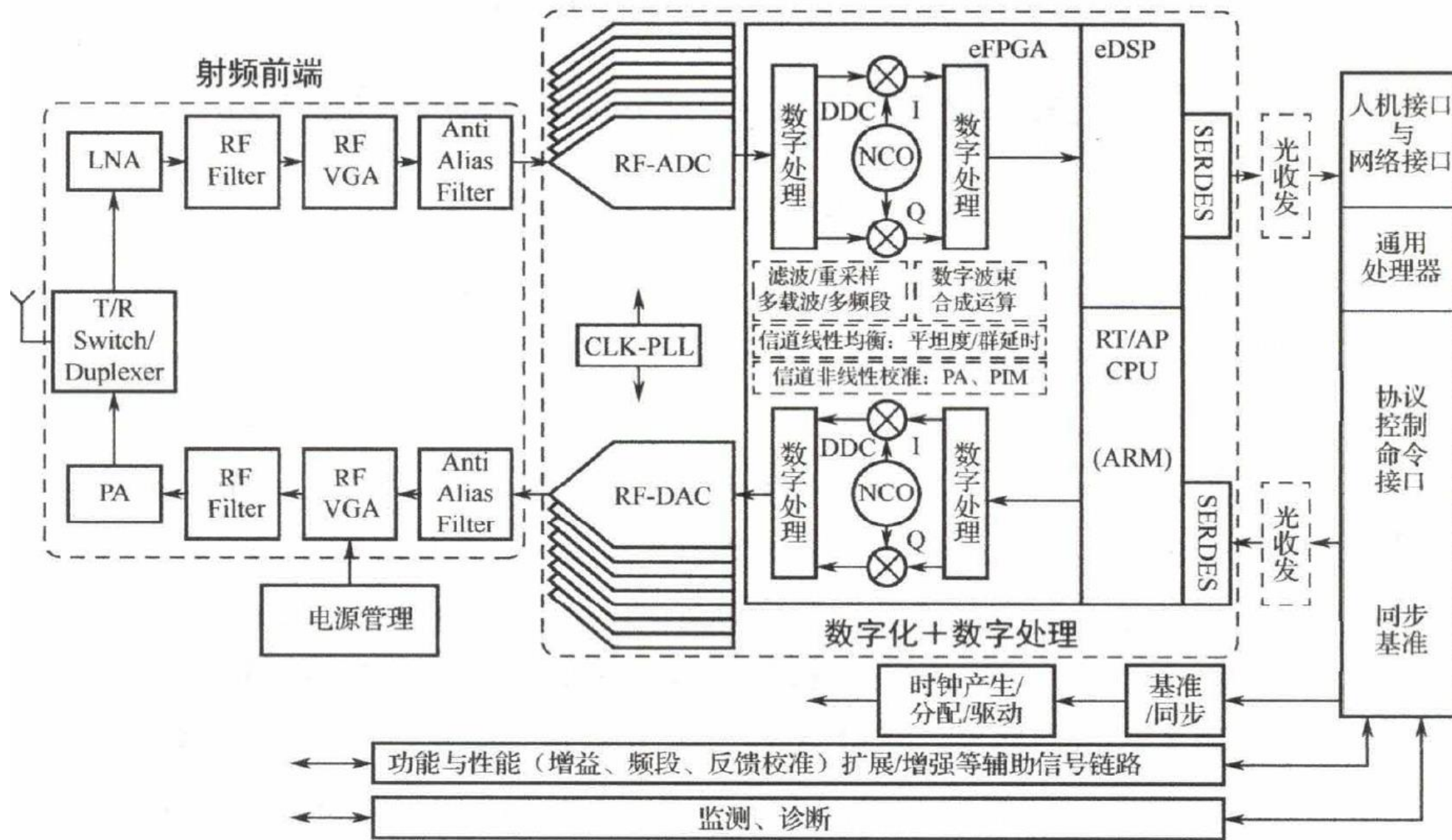


二、射频收发链路：捷变频射频链路

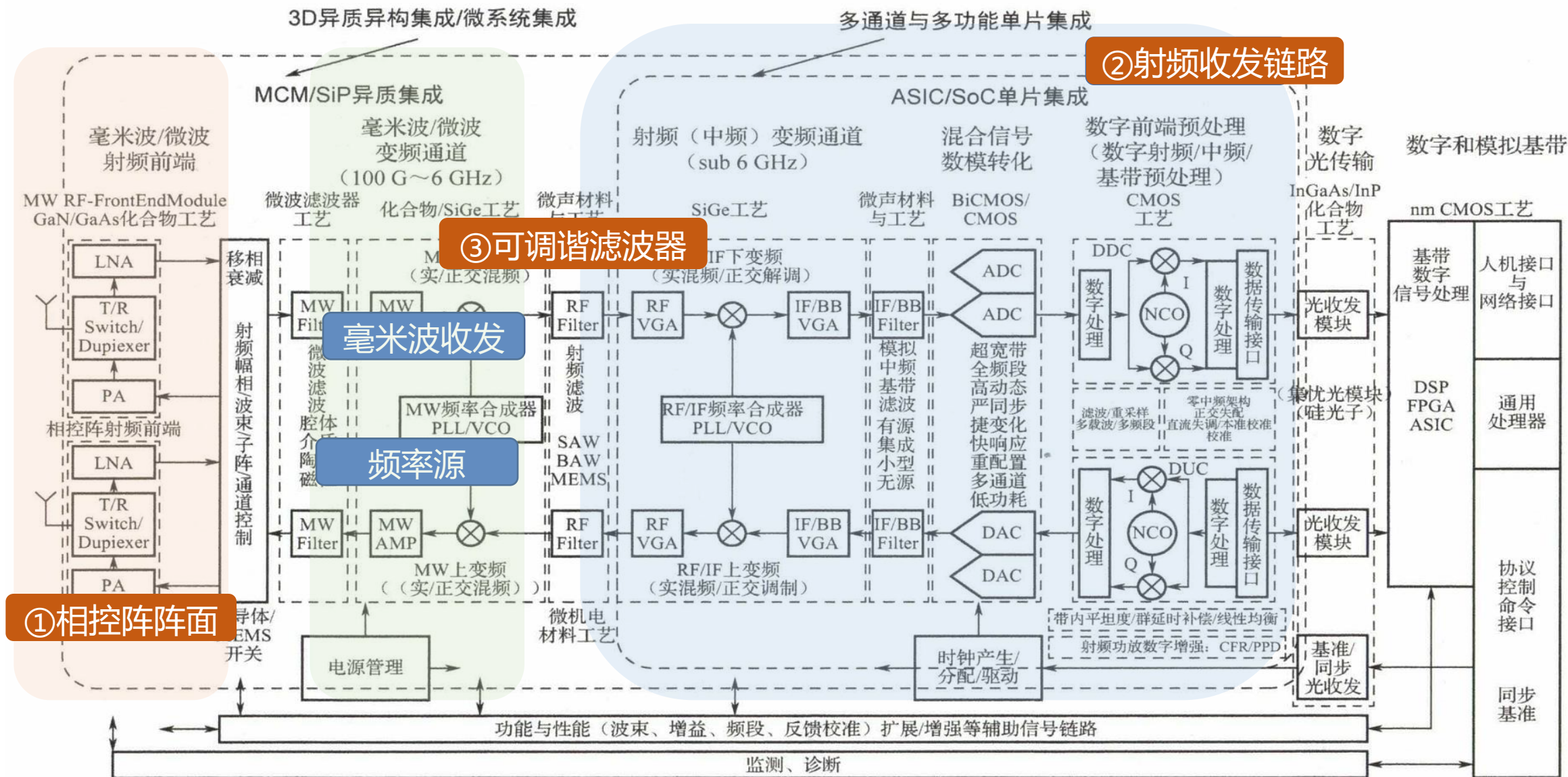
- 多发多收射频收发通道集成
 - 支持片间同步
 - 载波频率0.1~6.0GHz
 - 以ADI 9361/9009/9002/9026为代表
- 工程复杂度高
 - 主要挑战：载波频率扩展（18GHz/40GHz）；信号带宽（1.2GHz）；抗干扰能力；快速跳频；相位同步



二、射频收发链路：射频直采链路



典型射频器件的系统架构



提要

- 射频毫米波集成电路的发展历程与趋势
- 射频器件的主要功能及挑战
- 典型射频器件的系统架构
 - ◆ 相控阵技术
 - ◆ 捷变频技术
 - ◆ RFSoc

调研报告要求

- **主题：数字化射频/毫米波**
- **建议内容：射频/毫米波技术的进展及面临的主要挑战**
- **要求：**
 - ✓ **阅读文献量不少于8篇，其中精读不少于4篇，报告结尾附参考文献列表**
 - ✓ **报告正文字数不少于5000字**